

Řízení lineárního kyvadla v předmětu ARI

Jáchym Kouba

18. června 2026

1. Úvod

V rámci semestrální práce předmětu ARI jsem si zvolil projekt týkající se řízení lineárního kyvadla. K dispozici mám matematicky popsany model kyvadla a jeho simulaci v Matlabu a Simulinku. Konkrétní cíle úlohy jsem za průběhu semestru diskutoval s profesorem Martinem Hromčíkem, nakonec jsem své cíle stanovil na dva cíle: řízení polohy vozíku se stabilizací kyvadla v dolní poloze a stabilizaci inverzního kyvadla.

2. Popis kyvadla

Pro popis kyvadla jsem měl k dispozici dva zdroje - pdf soubor s matematickým popisem lineárního kyvadla a kód v Matlabu s předpřipravenou simulací v Simulinku.

2.1. Matematické zadání

Uvedu zde matematický popis kyvadla ze zadání, který budu dále používat [?]:

Laboratorní model Kyvadlo na vozíku je nelineární stabilní (pro naše účely) systém s jedním vstupem

- napětí na motoru vyvolávajícím sílu F působící na vozík, u [V] (akční veličina)

a dvěma výstupy:

- úhel natočení kyvadla měřený od vodorovné polohy φ [°],
- poloha vozíku x [m].

Systém kyvadla na vozíku je popsán následujícími diferenciálními rovnicemi

$$(M + m)\ddot{x}(t) - ml\ddot{\varphi}(t)\sin\varphi(t) - ml\dot{\varphi}^2(t)\cos\varphi(t) + b\dot{x}(t) = F(t)$$
$$J_p\ddot{\varphi}(t) + mgl\cos(\varphi(t)) - ml\ddot{x}(t)\sin(\varphi(t)) + 2\delta\dot{\varphi}(t) = 0.$$

Tyto rovnice je možné přepsat do vhodnějšího tvaru

$$\ddot{x}(t) = \frac{1}{f_1(t)} \left[l^2 m^2 g \cos\varphi(t) \sin\varphi(t) - J_p m l \cos\varphi(t) \dot{\varphi}^2(t) \right. \\ \left. + 2\delta m l \sin\varphi(t) \dot{\varphi}(t) - F(t) J_p + J_p b \dot{x}(t) \right]$$
$$\ddot{\varphi}(t) = \frac{1}{f_2(t)} \left[2\delta \dot{\varphi}(t) + m l g \cos\varphi(t) - \frac{m^2 l^2}{M + m} \sin\varphi(t) \cos\varphi(t) \dot{\varphi}^2(t) \right. \\ \left. - \frac{m l}{M + m} \sin\varphi(t) F(t) + \frac{m l b}{M + m} \sin\varphi(t) \dot{x}(t) \right],$$

kde funkce $f_1(t) = -J_p m - J_p M + l^2 m^2 \sin^2\varphi(t)$ a $f_2(t) = -J_p + \frac{l^2 m^2 \sin^2\varphi(t)}{M + m}$.

Parametry v rovnicích jsou: m [kg] je hmotnost kyvadla, M [kg] je hmotnost vozíku, l [m] je délka kyvadla, J_p [kg m² s⁻²] [sic] je moment setrvačnosti kyvadla vzhledem k ose otáčení, g [m s⁻²] je gravitační zrychlení, b [kg s⁻¹] reprezentuje všechna tření úměrná rychlosti vozíku, δ [kg m² s⁻¹] je koeficient viskózního tření v kloubu kyvadla.

2.2. Kontrola zadání

Prvním krokem mé práce bylo ověřit, zda se zadané rovnice v obou souborech shodují. Obě rovnice z Matlabu jsem přepsal do stejné formy, jako jsou napsané v pdf zadání, viz obr. 1.

The image shows handwritten mathematical derivations on a grid background. The derivations are for a pendulum system with a cart. The equations are as follows:

$$\ddot{\varphi} = \frac{\frac{m \frac{l}{2}}{M+m} \sin(\varphi) \cdot \left(2 \cdot \frac{d\dot{\varphi}}{dt} \cdot \dot{\varphi} + \ddot{\varphi} \cdot \frac{l}{2} \cdot \cos(\varphi) \right) - \frac{m \frac{l}{2}}{M+m} \cos(\varphi) \cdot \dot{\varphi}^2 + \frac{M+m}{M+m} \cdot \ddot{x}}{\frac{m \frac{l}{2}}{M+m} \cdot \frac{l}{2} \cdot \sin^2(\varphi) - J} - \frac{m \frac{l}{2}}{M+m} \cdot \frac{l}{2} \cdot \sin^2(\varphi) - J}$$

$$= \frac{m \frac{l}{2} \sin(\varphi) \left(2 \cdot \frac{d\dot{\varphi}}{dt} \cdot \dot{\varphi} + \ddot{\varphi} \cdot \frac{l}{2} \cdot \cos(\varphi) \right) - m \frac{l}{2} \cos(\varphi) \cdot \dot{\varphi}^2 + M+m \cdot \ddot{x}}{\frac{m^2 l^2}{4} \sin^2(\varphi) - J - M+m}$$

$$= \frac{l^2 m^2 \frac{1}{2} \cos(\varphi) \sin(\varphi) \cdot \frac{1}{2} + m l \frac{d\dot{\varphi}}{dt} \sin(\varphi) \cdot \frac{1}{2} + m l \cos(\varphi) \cdot \frac{1}{2} \cdot \ddot{x} + M+m \cdot \ddot{x}}{\frac{1}{4} m^2 l^2 \sin^2(\varphi) - J - M+m}$$

$$= \frac{l^2 m^2 \frac{1}{2} \cos(\varphi) \sin(\varphi) \cdot \frac{1}{2} + m l \frac{d\dot{\varphi}}{dt} \sin(\varphi) \cdot \frac{1}{2} + m l \cos(\varphi) \cdot \frac{1}{2} \cdot \ddot{x} + M+m \cdot \ddot{x}}{\frac{1}{4} m^2 l^2 \sin^2(\varphi) - J - M+m}$$

$$\ddot{\varphi}(t) = \frac{2.5 \ddot{x} + \frac{m \frac{l}{2}}{M+m} \cos(\varphi) \cdot \left(\frac{m \frac{l}{2}}{M+m} \cos(\varphi) \cdot \dot{\varphi}^2 + \frac{M+m}{M+m} \cdot \ddot{x} \right) - \frac{m \frac{l}{2}}{M+m} \cdot \frac{l}{2} \cdot \sin^2(\varphi) \cdot \ddot{\varphi}}{\frac{m^2 l^2}{4} \sin^2(\varphi) - J - M+m}$$

$$= \frac{2.5 \ddot{x} + \frac{m \frac{l}{2}}{M+m} \cos(\varphi) \cdot \left(\frac{m \frac{l}{2}}{M+m} \cos(\varphi) \cdot \dot{\varphi}^2 + \frac{M+m}{M+m} \cdot \ddot{x} \right) - \frac{m \frac{l}{2}}{M+m} \cdot \frac{l}{2} \cdot \sin^2(\varphi) \cdot \ddot{\varphi}}{\frac{m^2 l^2}{4} \sin^2(\varphi) - J - M+m}$$

$$= \frac{2.5 \ddot{x} + \frac{m \frac{l}{2}}{M+m} \cos(\varphi) \cdot \left(\frac{m \frac{l}{2}}{M+m} \cos(\varphi) \cdot \dot{\varphi}^2 + \frac{M+m}{M+m} \cdot \ddot{x} \right) - \frac{m \frac{l}{2}}{M+m} \cdot \frac{l}{2} \cdot \sin^2(\varphi) \cdot \ddot{\varphi}}{\frac{m^2 l^2}{4} \sin^2(\varphi) - J - M+m}$$

$$\ddot{x}(t) = \frac{4 l^2 m^2 \frac{1}{2} \cos(\varphi) \sin(\varphi) \cdot \frac{1}{2} + m l \frac{d\dot{\varphi}}{dt} \sin(\varphi) \cdot \frac{1}{2} + m l \cos(\varphi) \cdot \frac{1}{2} \cdot \ddot{x} + M+m \cdot \ddot{x}}{\frac{1}{4} m^2 l^2 \sin^2(\varphi) - J - M+m}$$

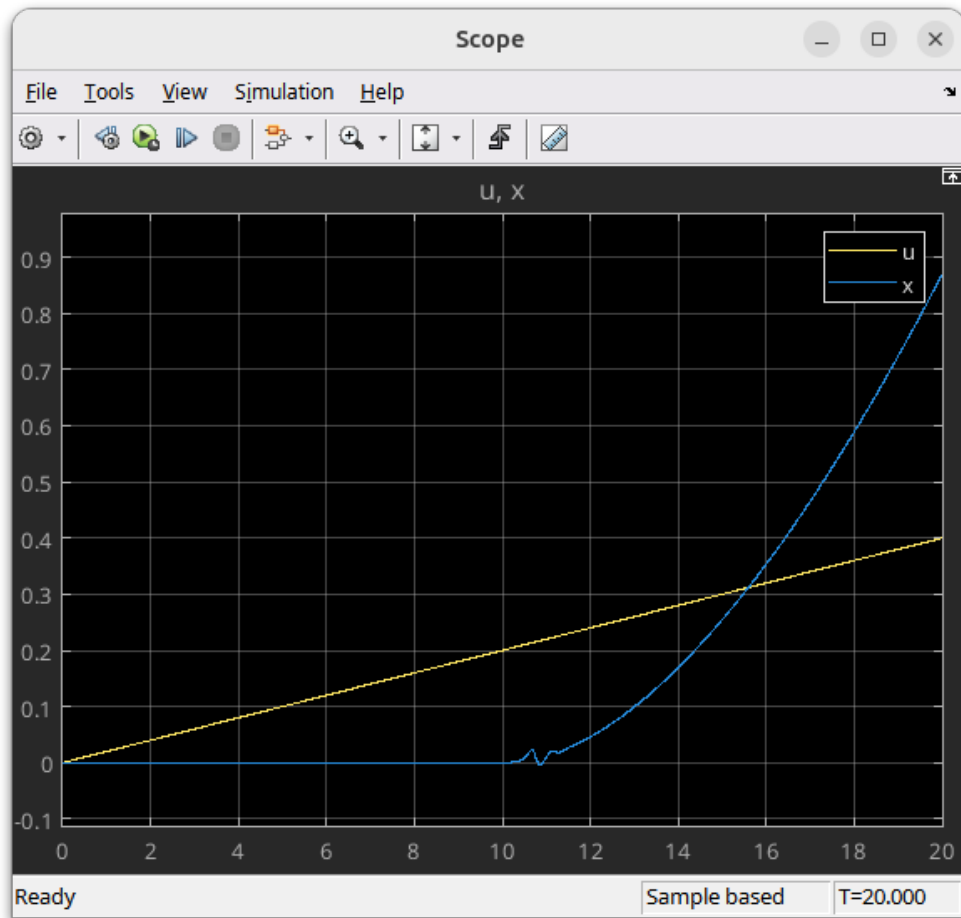
Obrázek 1: Kontrola rovnic

Rovnice vypadají po přepsání stejně, až na to, že v Matlabu je hodnota l všude vynásobena 2. Jedná se o chybu ve značení mezi délkou celého kyvadla a vzdáleností od konce kyvadla po jeho těžiště. Dále budu pokračovat s údaji z Matlabu. Ještě jsem si všimnul, že v pdf zadání se nachází drobná chyba v jednotkách pro J_p : setrvačnost musí mít jednotku $[\text{kg m}^2]$.

2.3. Omezení vstupu a výstupu

Pro vstupní napětí je v zadaném programu uvedena saturace: vozík bude přijímat signál v rozsahu $u \in [-10; 10]$. Dále jsem zjistil hodnotu deadzone - vozík nereaguje na napětí s

hodnotou $\text{abs}(u) \leq 0.2$. Test jsem provedl postupným zvyšováním napětí na vstupu, dokud se vozík nezačal pohybovat, viz obrázek 2.



Obrázek 2: Zjišťování deadzone

3. Linearizace

Abych mohl efektivně pracovat s rovnicemi, tak je potřebuji linearizovat v určitých bodech. Pro účely úlohy potřebuji získat linearizované rovnice kyvadla pro $\varphi = -90^\circ$ (kyvadlo míří kolmo dolů) a pro $\varphi = 90^\circ$ (kyvadlo míří kolmo nahoru). Linearizaci pro dolní a horní polohu provedu pomocí Matlabu následovně:

```
A_sym = jacobian(f, X);
B_sym = jacobian(f, u);

X = [v; y; w; phi];
f = [dv; dy; dw; dphi];
```

```

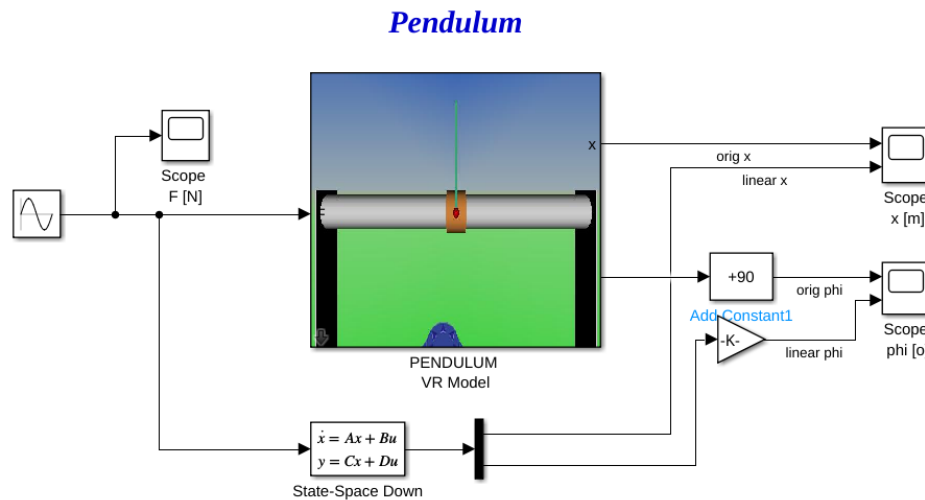
X_down = [0; 0; 0; -pi/2];
u_eq = 0;
A_down = double(subs(A_sym, [X; u], [X_down; u_eq]));
B_down = double(subs(B_sym, [X; u], [X_down; u_eq]));

X_up = [0; 0; 0; pi/2];
A_up = double(subs(A_sym, [X; u], [X_up; u_eq]));
B_up = double(subs(B_sym, [X; u], [X_up; u_eq]));

```

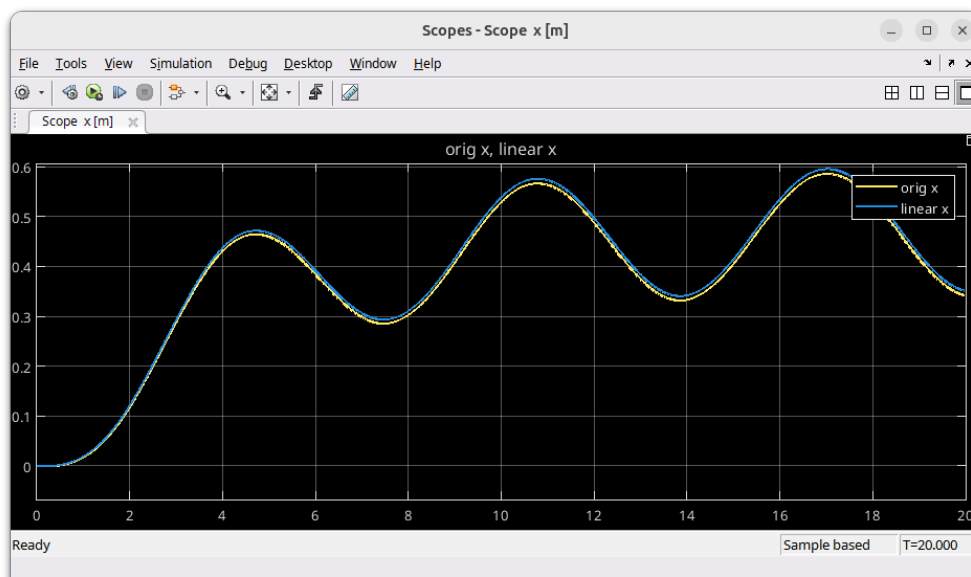
3.1. Reakce lineárního a nelineárního systému na vstupy

Systém zapojím podle obrázku 3. Budu testovat pouze dolní polohu, horní je nestabilní (viz níže) a kyvadlo by hned spadlo. Na vstup budu používat sinusový signál o různé amplitudě. Mohu pozorovat, že pro slabý vstupní signál dochází k problémům s deadzonem, viz obrázky 4 a 5.

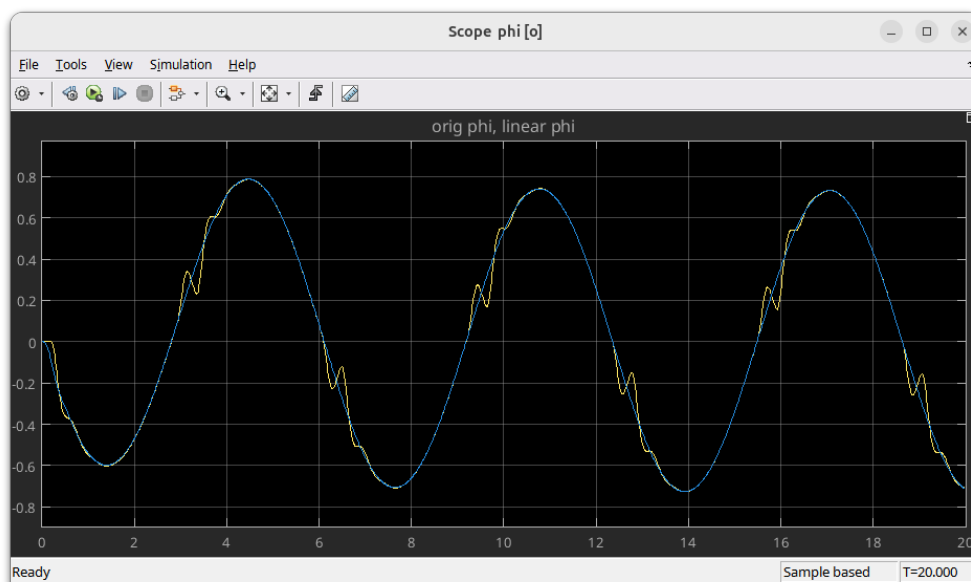


Obrázek 3: Zapojení v Simulinku pro testování linearizace

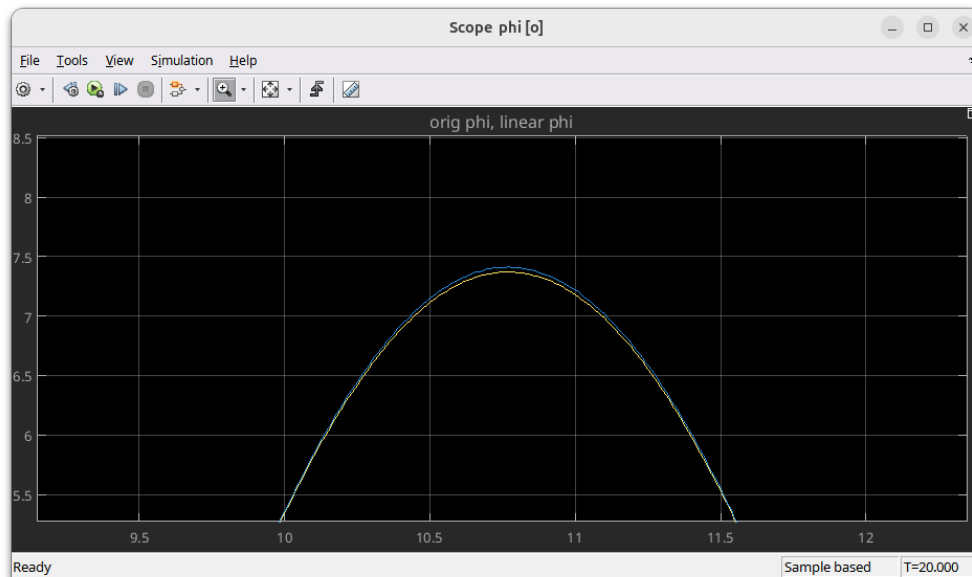
Pro vyšší amplitudy (zvolil jsem 10) už dochází k nepřesnosti linearizace ve špičkách, jak ukazuje obrázek 6. Pro signály s větší amplitudou by docházelo k chybě kvůli saturaci.



Obrázek 4: Testování linearizace pro polohu vozíku s amplitudou vstupu 1



Obrázek 5: Testování linearizace pro úhel kyvadla s amplitudou vstupu 1



Obrázek 6: Testování linearizace pro úhel kyvadla s amplitudou vstupu 10

4. Vlastnosti systému - otevřené smyčky

4.1. Póly

Zajímají mě póly a nuly systému pro obě polohy - mohu si tak například potvrdit stabilitu, respektive nestabilitu dolní, respektive horní polohy, popřípadě je využít v při pozdějším návrhu regulátorů. Číselné hodnoty pólů mohu dostat například pomocí příkazu `eig(A_down)` zavolaného na matici A. Ovšem vhodnější bude grafické znázornění, do kterého vložím stavový popis systému:

```
C = [0 1 0 0;
      0 0 0 1];
D = [0; 0];

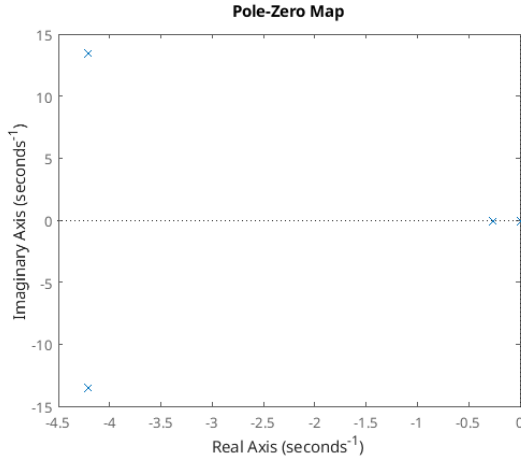
sys_ss_down = ss(A_down, B_down, C, D);
sys_ss_up = ss(A_up, B_up, C, D);

pzmap(sys_ss_down);
pzmap(sys_ss_up);
```

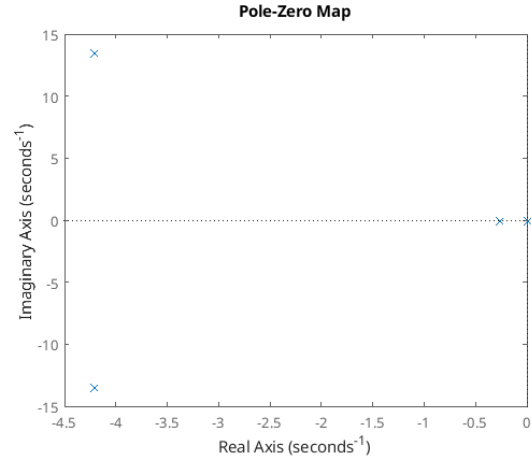
Matice C a D jsou v tomto stavu, protože mě zajímá poloha vozíku a úhel kyvadla, tedy 2. a 4. složka systému. Póly pro dolní polohu jsou na obrázku 7 a pro horní polohu na 8.

Pro dolní polohu mám následující póly:

- 0...integrátor - vozík nemá tendenci se vracet
- -0.27 ...reálný pomalý pól - tření vozíku



Obrázek 7: Póly pro dolní polohu



Obrázek 8: Póly pro horní polohu

- $-4.21 \pm 13.52i$...komplexně sdružená dvojice - kyvadlo kmitá frekvencí $13.52 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ a -4.21 je tlumení třením kyvadla.

A pro horní polohu mám následující póly:

- 0...integrátor - vozík nemá tendenci se vracet
- -0.27 ...reálný pomalý pól - tření vozíku
- 18.98 ...rychlý reálný pól - prudké tlumení kyvadla
- 10.56 ...nestabilní pól - gravitace, která shazuje kyvadlo dolů

4.2. Přenos

Systém má jeden vstup, ale dva výstupy (SIMO). Neexistují frekvence na vstupu, které by zablokovaly oba výstupy najednou. Proto nevidím žádné nuly celého systému. Ale z jednotlivých přenosů napětí $\rightarrow$ poloha a napětí $\rightarrow$ úhel bych nuly získal.

Přenosové funkce pro dolní polohu:

$$G_{down,x}(s) = \frac{0.18s^2 + 1.07s + 25.86}{s(s^3 + 8.69s^2 + 202.7s + 54.31)}$$

$$G_{down,\phi}(s) = \frac{-2.64s}{s^3 + 8.69s^2 + 202.7s + 54.31}$$

Přenosové funkce pro horní polohu:

$$G_{up,x}(s) = \frac{0.18s^2 + 1.07s - 25.86}{s(s^3 + 8.69s^2 - 198.2s - 54.31)}$$

$$G_{up,\phi}(s) = \frac{2.64s}{s^3 + 8.69s^2 - 198.2s - 54.31}$$

Z přenosů mohu zjistit nějaké zajímavé vlastnosti. Například oba přenosy pro polohu mají pól v 0, tedy integrátor. Nula v počátku pro oba přenosy pro úhel znamená, že statické zesílení těchto přenosů je rovno nule - při jízdě vozíku konstantní rychlostí by kyvadlo viselo dolů, popřípadě nahoru.

Nuly pro přenos polohy v dolní poloze kyvadla vycházejí na $s = -3.05 \pm 11.7i$. Dostávám tak antirezonanční frekvenci - pokud bych zanedbal tření, tak se bude kyvadlo kývat, ale vozík se nepohne.

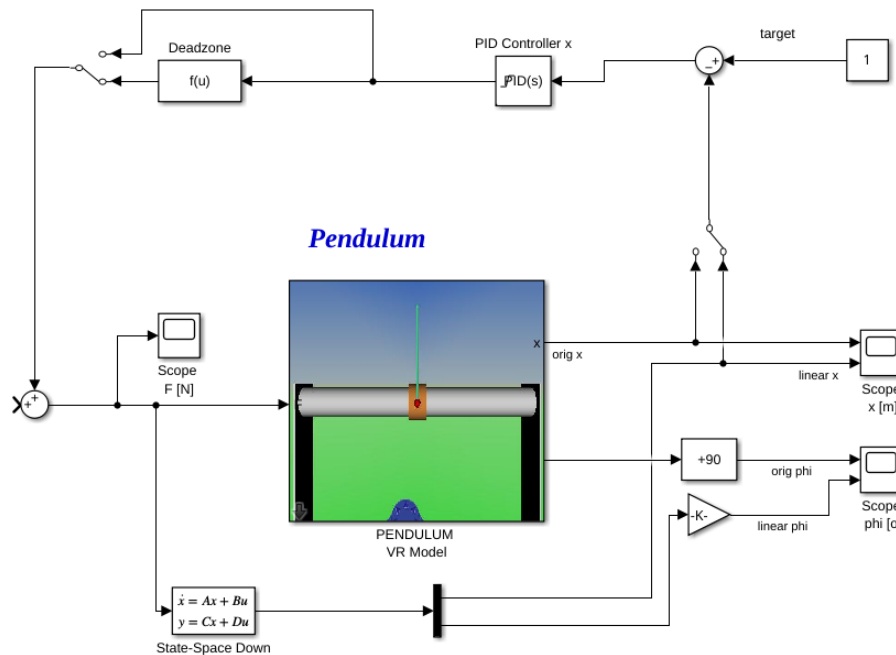
Pro horní polohu a její přenos pro polohu dostávám následující nuly: $-15.5, 9.41$. Nula v pravé polorovině mi dává neminimální fázi - abych pohnul s vozíkem a kyvadlo mi nespadlo, musím nejdřív pohnout na opačnou stranu.

5. Řízení polohy vozíku pomocí PID regulátoru

Jako první úlohu jsem si zvolil řízení polohy vozíku - dostanu zadaný bod na ose x a cílem je, aby na něj vozík dojel. Během této fáze budu zcela ignorovat pohyb kyvadla.

5.1. Zapojení v Simulinku

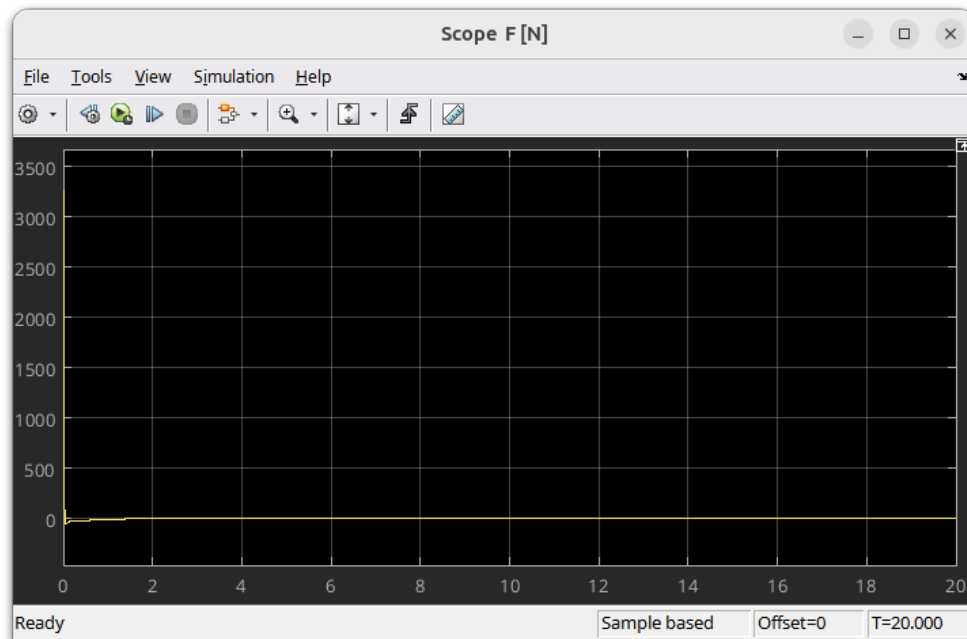
Pro zprovoznění simulace jsem nejdříve zapojil schéma v Simulinku 9. Linearizaci provádím přes blok State-Space, do kterého jsem dal matice A_{down} , B_{down} , C a D .



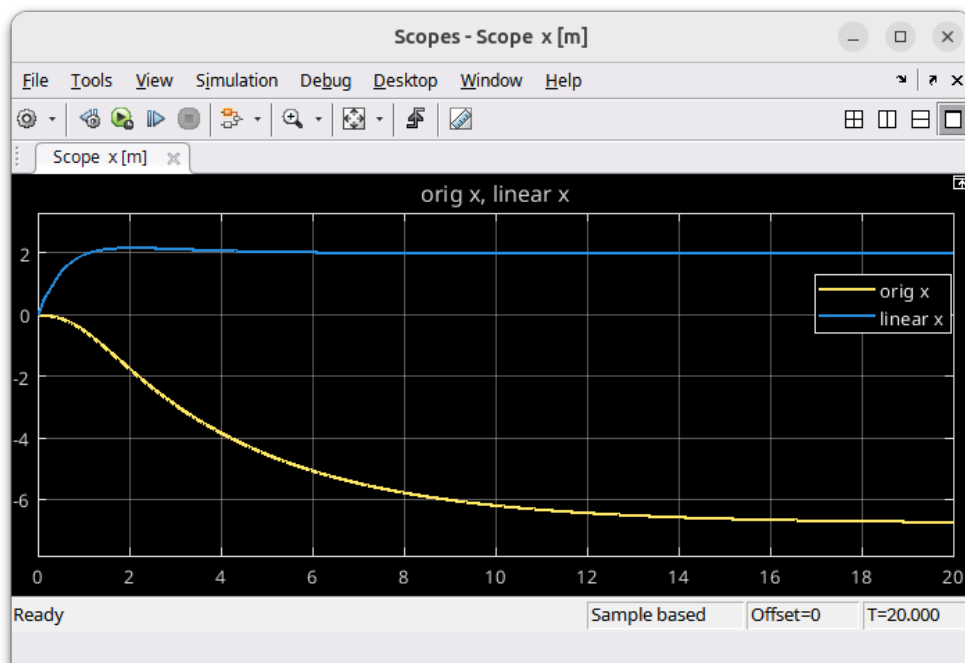
Obrázek 9: Zapojení v Simulinku pro regulátor polohy vozíku

Z linearizovaného modelu vedu signál do Scope pro polohu a pro úhel (rozdělují ho pomocí bloku Demux), úhel musím převést na stupně.

Ve zpětné vazbě mám regulátor, do kterého později dosadím získané hodnoty. Regulátor sám o sobě obsahuje omezení na saturaci a implementaci řešení wind-upu (zvolil jsem metodu clamping - když signál přesahuje hodnotu saturace, tak dále nenačítám I složku regulátoru). Následuje blok, který signál ořízne, pokud se nachází v deadzone. Po přidání těchto bloků jsou nelineární i lineární signál během řízení v dolní poloze téměř shodné, viz 10 a 11.



Obrázek 10: Zapojení bez saturace a deadzone - vstup

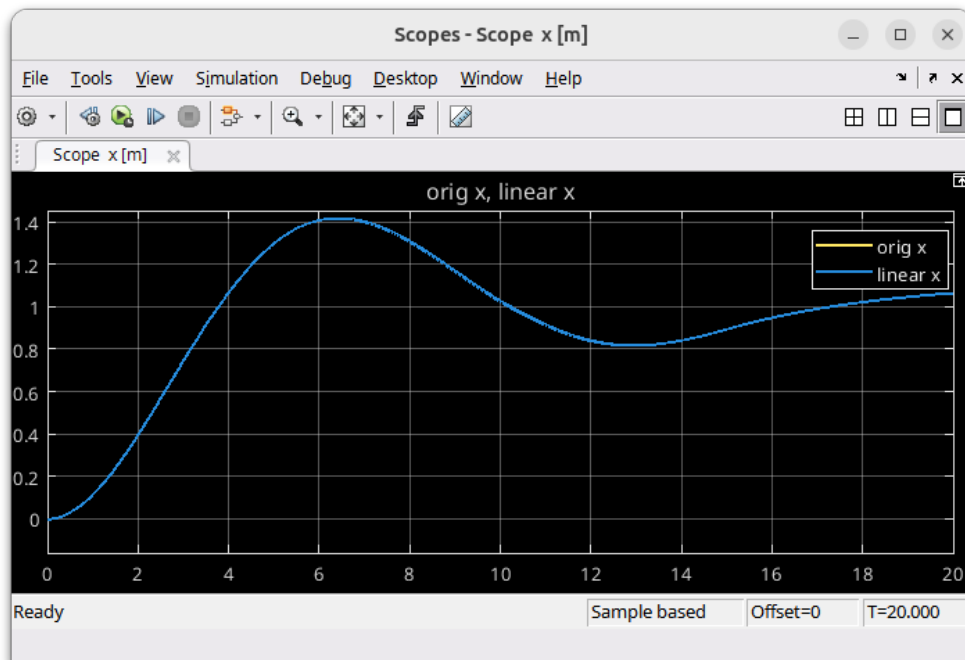


Obrázek 11: Zapojení bez saturace a deadzone - výstup

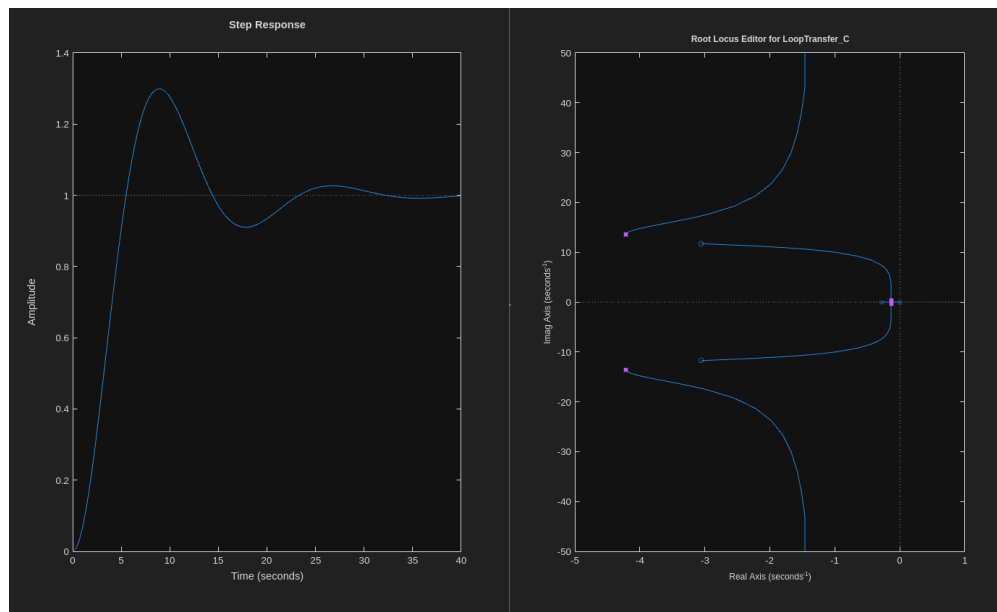
5.2. P regulátor

Nejdříve jsem vyzkoušel řízení pomocí samotného P regulátoru, které ovšem vedlo na mnoho problémů. Při vysoké hodnotě koeficientu K_p docházelo k velkému překmitu a následnému rozkmitání, kvůli kterému se kyvadlo nechtělo ustálit na cílové hodnotě - výsledky jsou na obrázku 12.

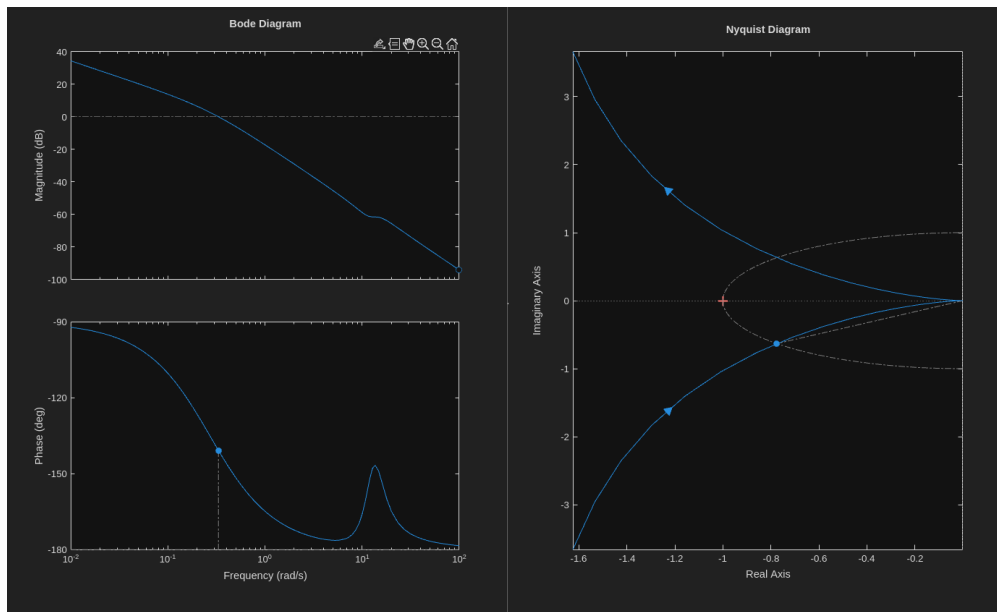
I pro výsledky s řádně odladěnou hodnotou $K_p = 1.1$ (viz obr. 13) nastával klasický problém u P regulátoru, a to že se kyvadlo neustálí na cílové hodnotě, jako na obrázku 15. Tento jev je navíc výrazně podpořen existencí pásma necitlivosti, které dělá tento problém neřešitelným. Pro P regulátor mi z Bodeho a Nyquistova grafu na obrázku 14 vychází $GM = \infty$, $PM = 39.2^\circ$.



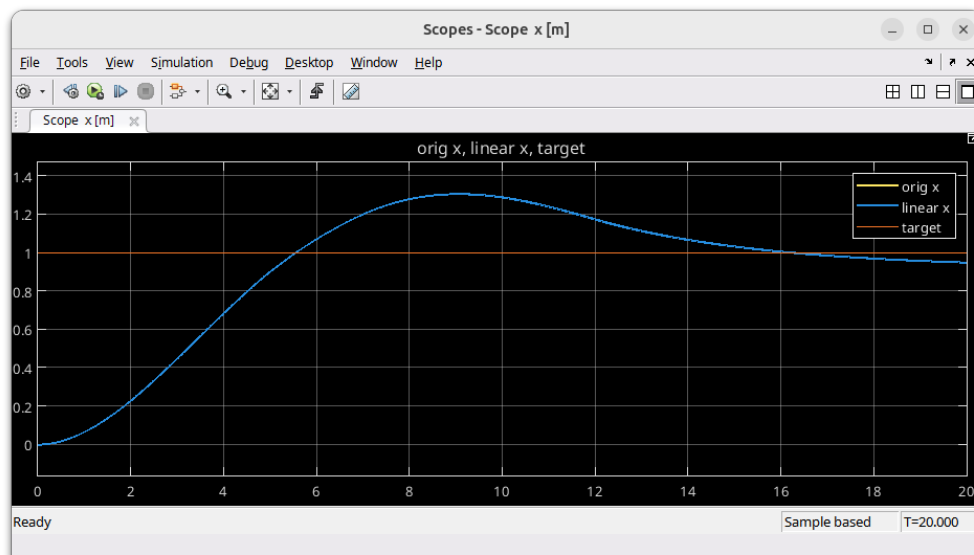
Obrázek 12: Překmit P regulátoru



Obrázek 13: Root locus pro P regulátor



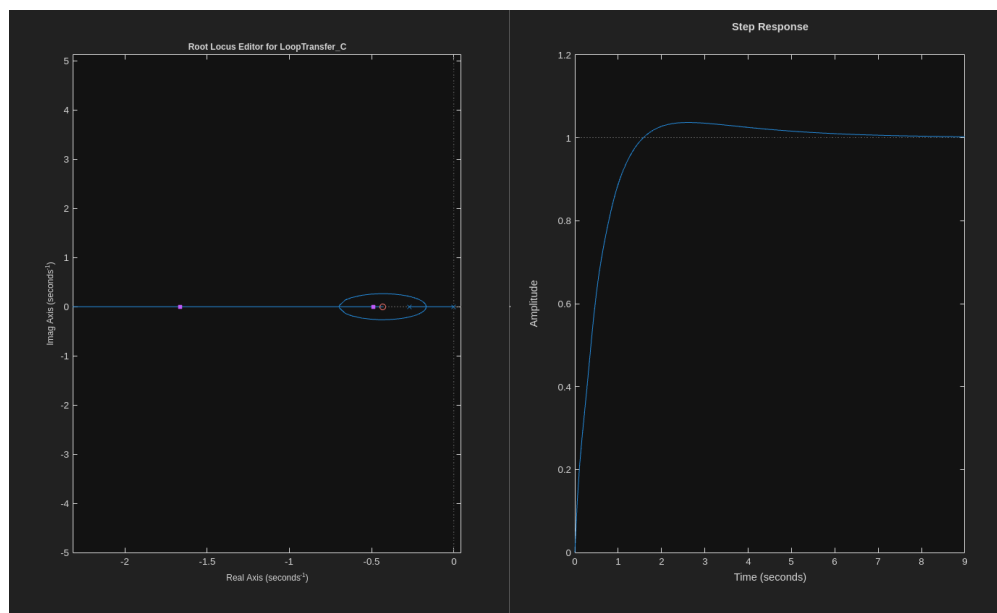
Obrázek 14: Bodeho a Nyquistův graf pro P regulátor



Obrázek 15: Ustálení na špatné hodnotě P regulátoru

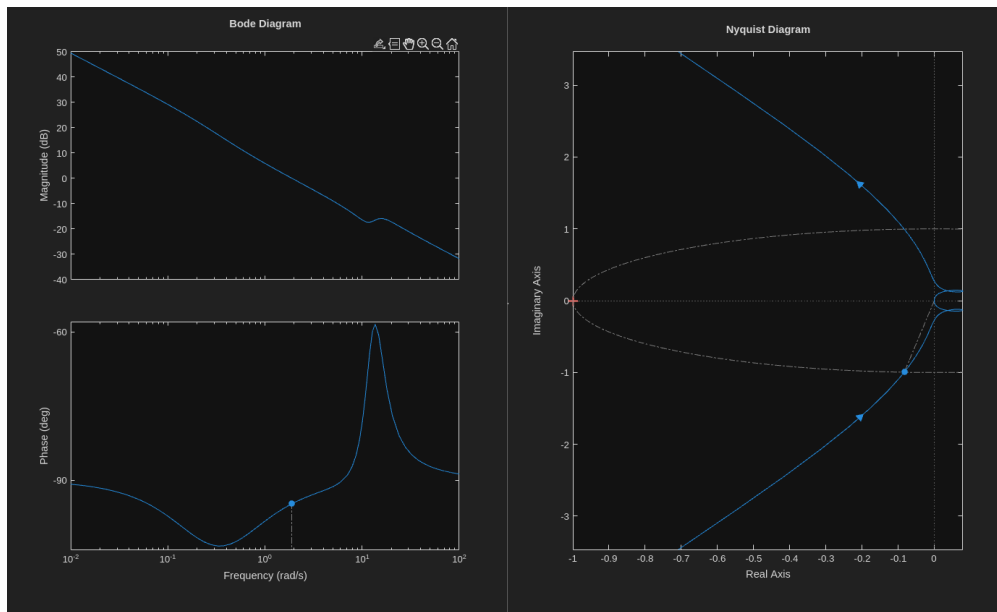
5.3. PD regulátor

Přidáním D složky jsem schopen omezit překmit téměř na minimum, ale stále se nezbavím odchylky v nekonečnu, viz obr. 18. Regulátor jsem odladil v programu `rltool` 16 na hodnoty $K_p = 6.28$, $K_d = 14.5$. Z obrázku 17 mám $GM = \infty$, $PM = 85.2^\circ$.

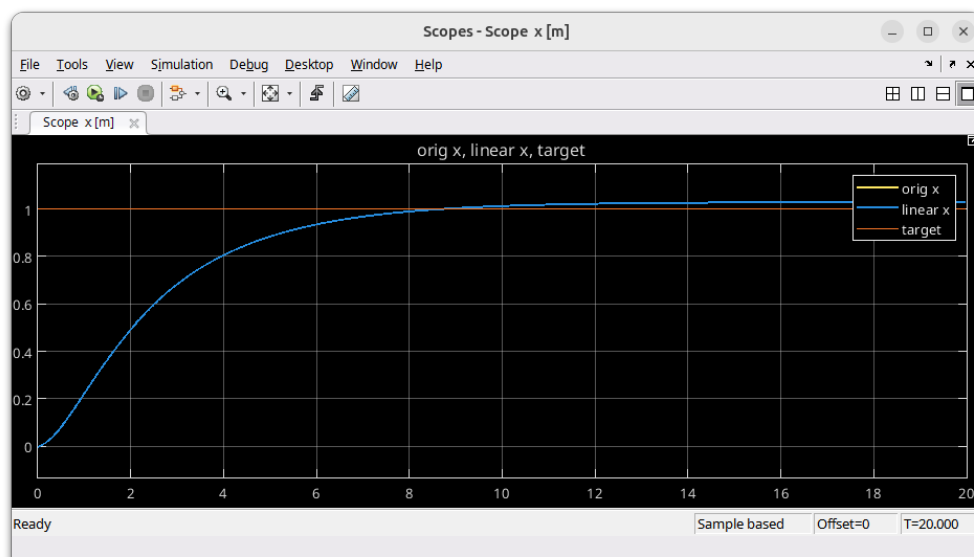


Obrázek 16: Root locus pro PD regulátor

Z výše zmíněných důvodů je nutné implementovat PID regulátor.



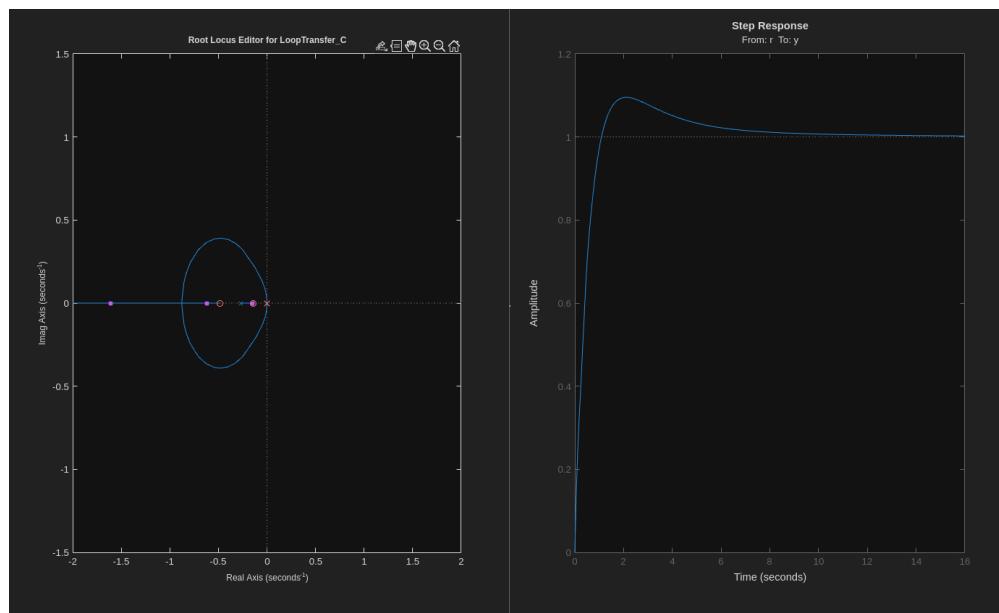
Obrázek 17: Bodeho a Nyquistův graf pro PD regulátor



Obrázek 18: Řízení polohy vozíku s PD regulátorem

5.4. PID regulátor

PID už zvládá vozík regulovat dostatečně dobře. Hodnoty jsem odladil pomocí programu `rltool` 19 a dosadil je do schématu Simulinku. Výsledná regulace na polohu $x = 1$ (na obrázku 21) má překmit menší než 15% a dobu ustálení na 90% reference za 11s. Podle grafů Bodeho a Nyquista na obrázku 20 znám $GM = \infty$, $PM = 80.5^\circ$.



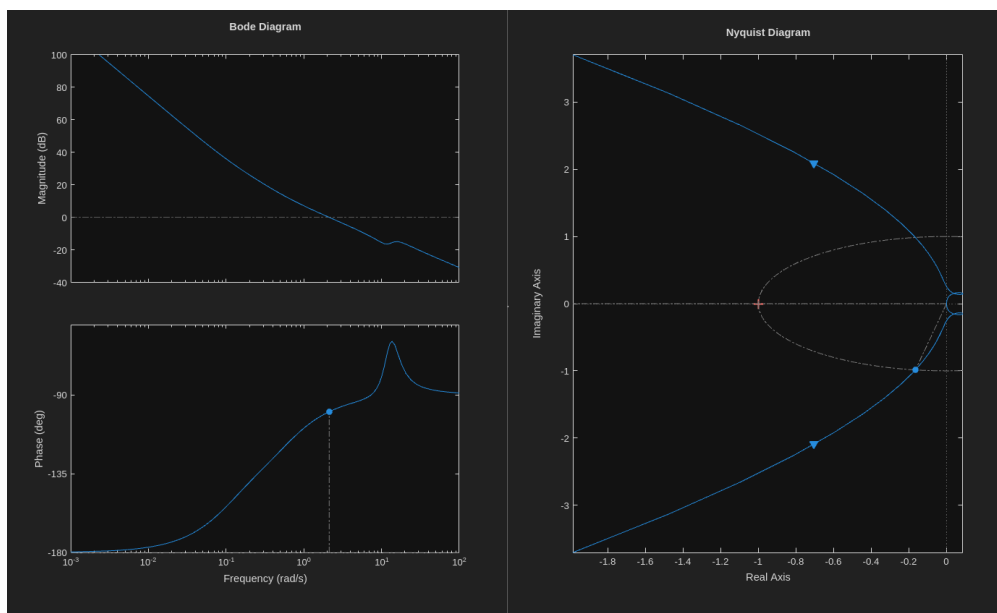
Obrázek 19: Root locus pro PID regulátor

5.5. Model reference

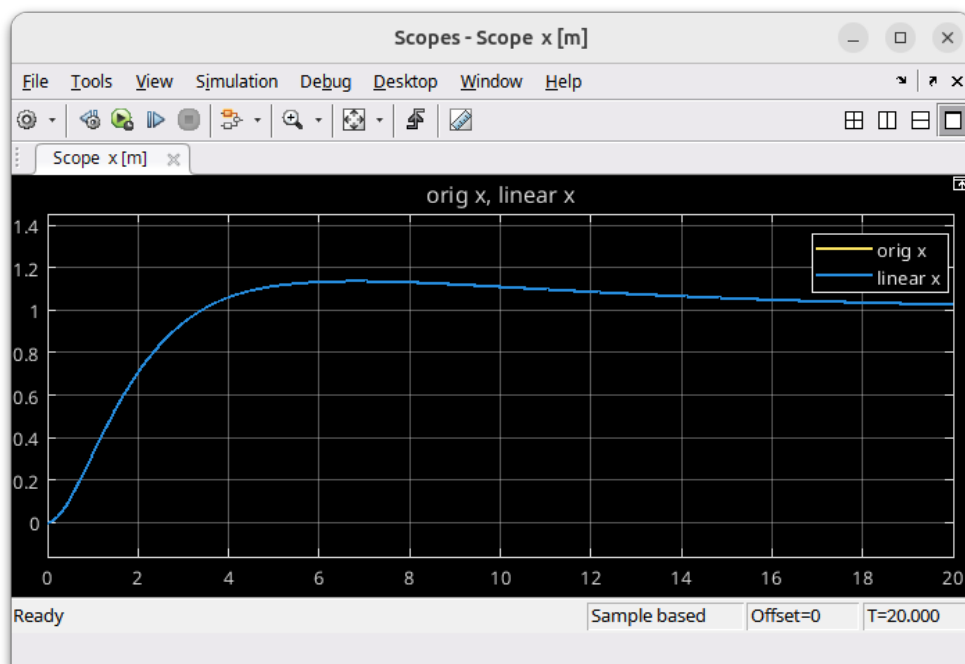
Tato metoda se neprobírala na přednáškách, ovšem po času stráveném na implementaci jsem se rozhodl ji zde ponechat.

Zatím jsem měl jako referenci nastavenou konstantu, jednalo se vlastně o jednotkový skok. Pro lepší řízení mohu ovšem referenci postupně načítat (pomocí přenosu) a tím se vyhnout zbytečně velkému překmitu. Za blok target připojím přenos druhého stupně, jehož hodnoty odladím a dostanu tak efektivnější řízení vozíku. Pro přenos $\frac{1}{0.05s^2+s+1}$ dostávám překmit 5% a v rozmezí $\pm 5\%$ od cílové hodnoty bude vozík za 2.6s. Graf je na obrázku 22.

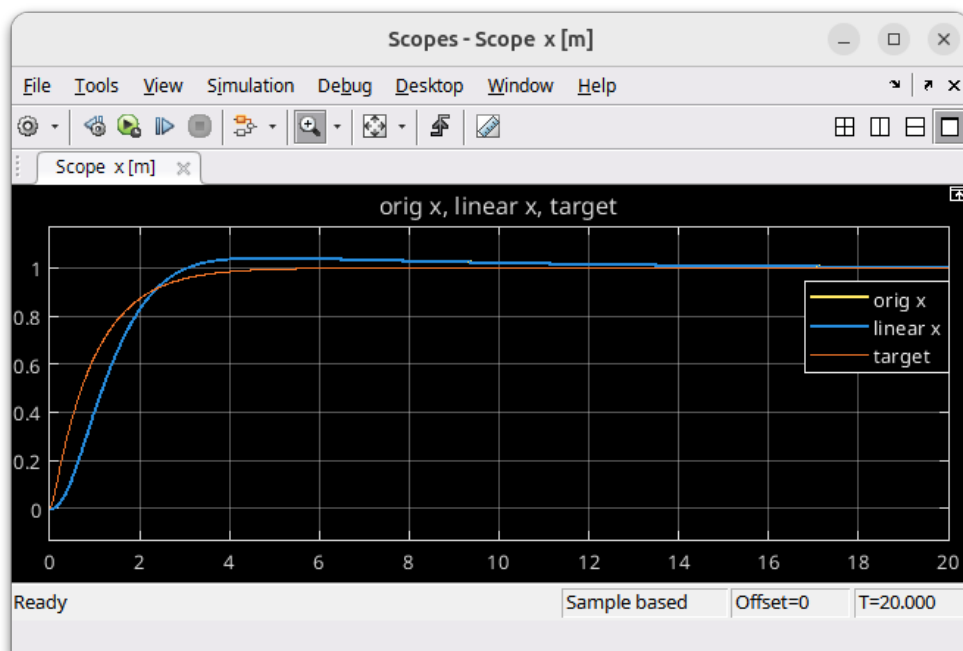
Tímto způsobem, s přenosem $\frac{1}{0.03s^2+2.8s+1}$, jsem dosáhl i řízení polohy vozíku s překmitem méně než 1%, do intervalu 1% od cílové hodnoty se vozík dostane za 9s.



Obrázek 20: Bodeho a Nyquistův graf



Obrázek 21: Regulace vozíku na polohu $x = 1$



Obrázek 22: Regulace vozíku s modelem reference

6. Řízení polohy vozíku pomocí PID regulátoru s přidáním tlumením kmitů

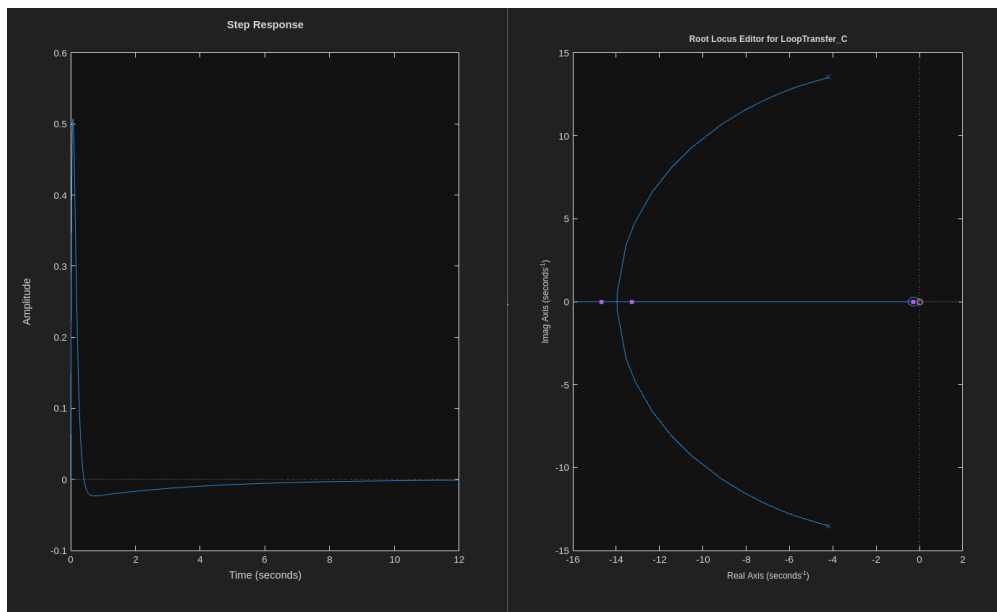
Řízení polohy vozíku už funguje, teď se budu snažit, abych utlumil kmitání kyvadla během pohybu vozíku.

6.1. Tlumení kmitů pomocí D regulátoru

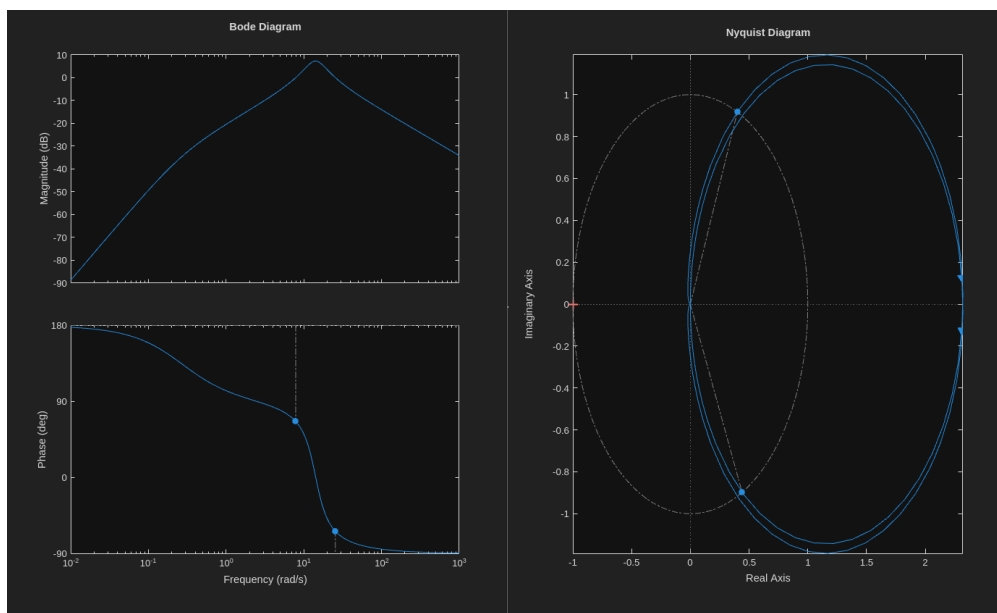
Následujícím cílem mé práce je utlumit kmitání kyvadla během posunu vozíku. Budu testovat PD a D regulátor. Do simulinku si přidám blok regulátoru, do kterého vede jako vstup úhel kyvadla. Jedná se o tlumení, takže výsledná hodnota pro regulaci musí být vždy záporná. Hodnoty regulátoru budu chtít odladit pomocí programu `rltool` (vkládám systém se záporným znaménkem), pro D regulátor umístím jednu nulu do bodu 0 a budu hýbat s póly, dokud nezískám optimální regulátor na obrázku ???. Z Bodeho a Nyquistova grafu na obrázku ?? vidím, že $GM = \infty$. 0dB protínám ve dvou bodech s $PM = 114^\circ$ a 116° .

Hodnotu jsem odladil na $k_d = 7.41$. Regulátorem dojde k úplnému utlumení malých kmitů, tzv. při přesunu vozíku vykoná kyvadlo pouze dva kmity. Zlepšení oproti původnímu stavu ??? je vidět na obrázku ???.

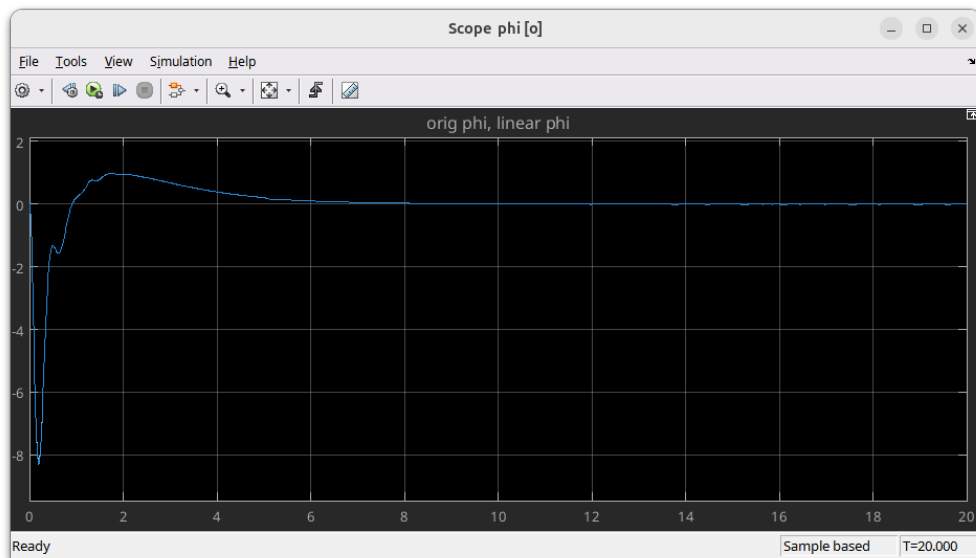
Přidáním P regulátoru bych sice dosáhl zmenšení prvního kmitu o $\sim 20\%$, ale jinak PD regulátor nepřináší žádné výrazné zlepšení, proto ho nebudu implementovat. Vyvíjím tak totiž zbytečně velkou sílu na vozík.



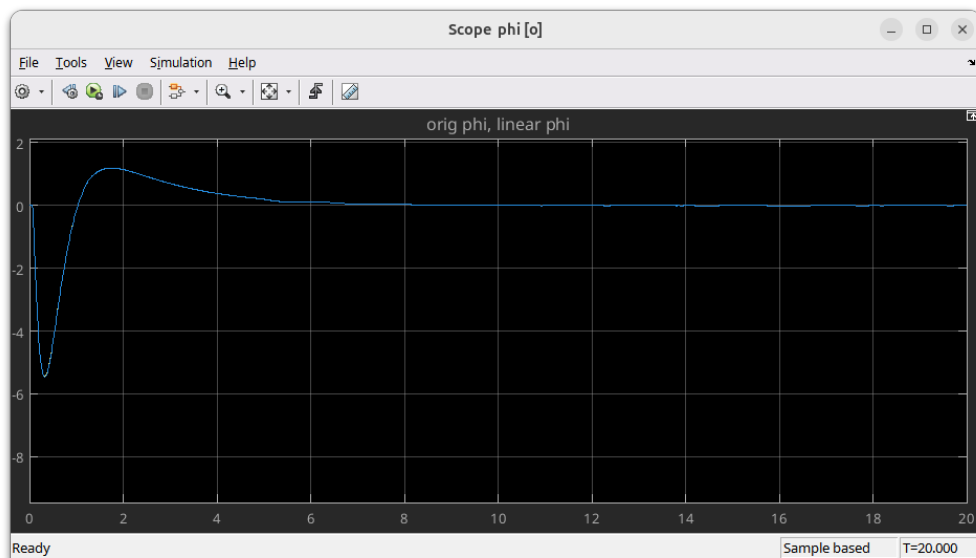
Obrázek 23: Hledání parametrů D regulátoru pomocí rltool



Obrázek 24: Bodeho a Nyquistův graf pro úhel kyvadla



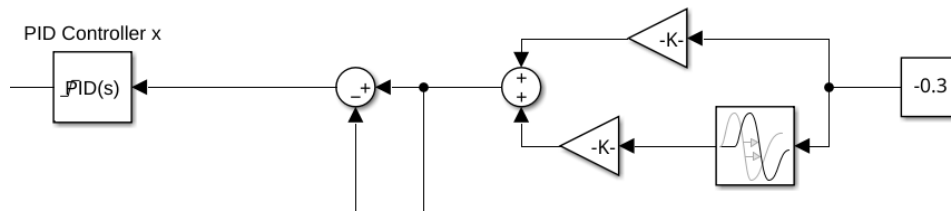
Obrázek 25: Kmitání bez regulátoru



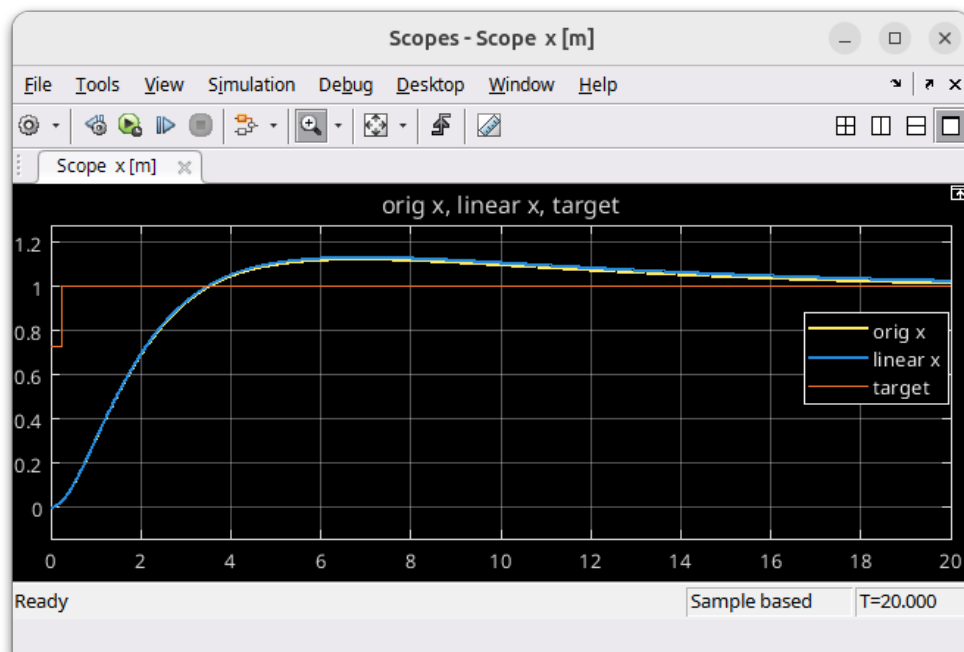
Obrázek 26: Kmitání s regulátorem

6.2. Posicast

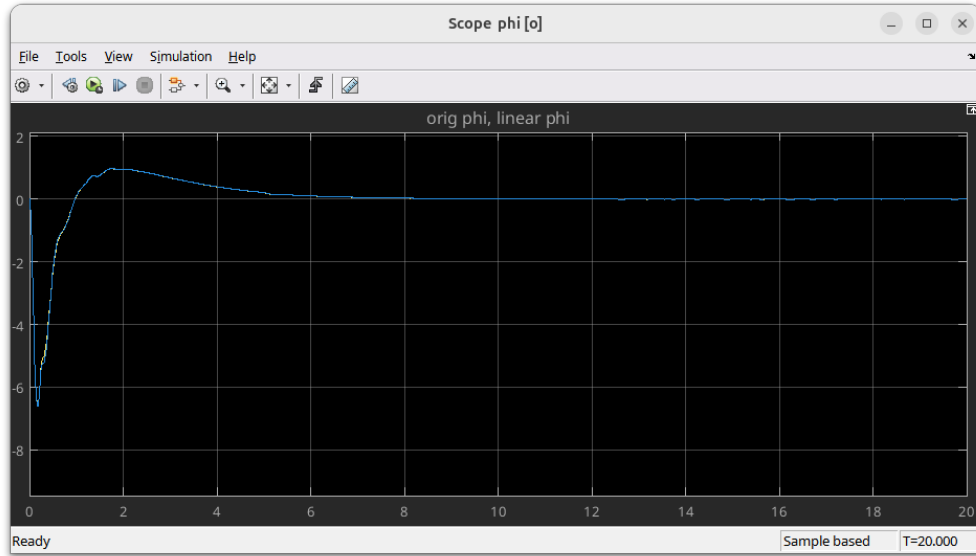
Dále jsem implementoval feedforward řízení posicast. Pomocí funkce `damp()` v Matlabu jsem si našel tlumení a frekvenci komplexně sdružených pólů: $\omega_n = 14.2 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ a $\zeta = 0.297$. Dosadil jsem do vzorců $\tau = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}} = 0.2317 \text{ s}$ a $\Phi = \frac{1}{1+e^{-\tau\zeta\omega_n}} = 0.7265$. Posicast rozdělí referenční signál na dva skoky, čímž vyruší kmitání kyvadla ve výsledné pozici. Pro implementaci a výsledky posicastu viz obrázky ?? ?? ??.



Obrázek 27: Implementace posicastu v Simulinku



Obrázek 28: Poloha vozíku s posicastem



Obrázek 29: Úhel kyvadla s posicastem

7. Řízení pomocí stavové zpětné vazby

Pomocí stavových metod (moje lineární kyvadlo má 4 stavy - polohu, rychlost, úhel, úhlovou rychlost) bych chtěl implementovat řízení s kyvadlem nejen v dolní, ale i v horní poloze.

7.1. Řízení pomocí stavové zpětné vazby s předfiltrem

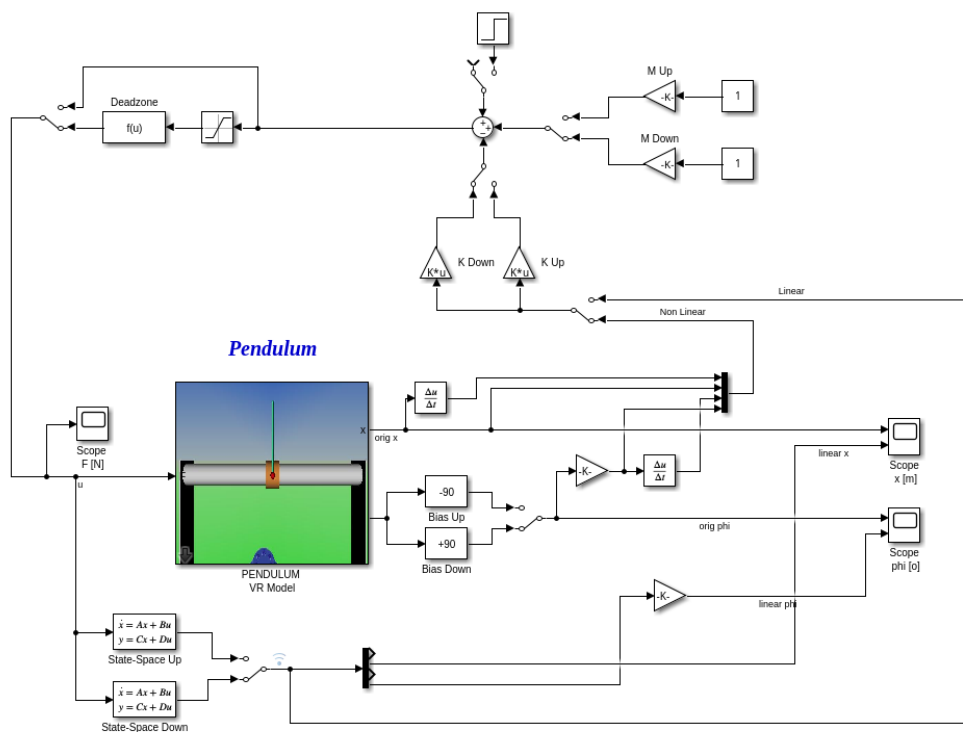
7.1.1. Dolní poloha

Nejdříve vypočítám matici K . Určím (zatím pouze odhadnu) póly na $p = [-3 + 2i, -3 - 2i, -10, -12]$ a matici K dostanu funkcí Matlabu `place`, která ji spočítá dle Ackermanova vzorce. Předfiltr vypočítám pomocí vzorce (s $D = 0$) $M = \frac{-1}{C(A-BK)B}$. Schéma zapojím do Simulinku (obsahuje i regulátor pro horní polohu), viz obrázek ??.

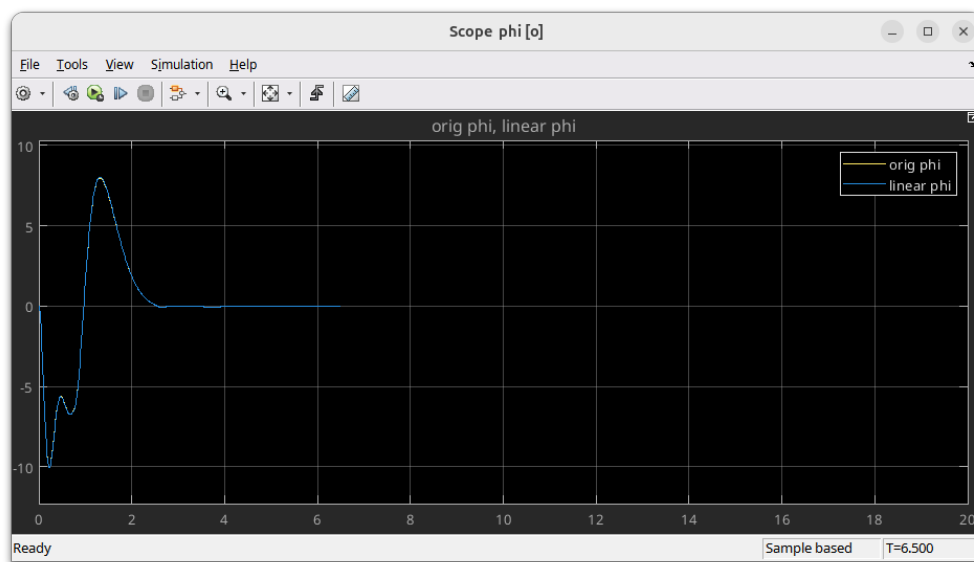
Z grafu ?? vidím, že kyvadlo během pohybu velmi kmitá. Toto kmitání bych chtěl utlumit, zvolím proto komplexně sdružené póly tak, aby měly stejnou imaginární hodnotu, jako matice A , ale větší reálnou hodnotu. Zbylé dva póly zmenším tak, abych vstupním napětím nedosahoval na saturaci, tedy $p = [-7 - 13.52i, -7 + 13.52i, -1.2, -1]$. Výsledek vidím na obrázcích ?? a ??.

7.1.2. Horní poloha

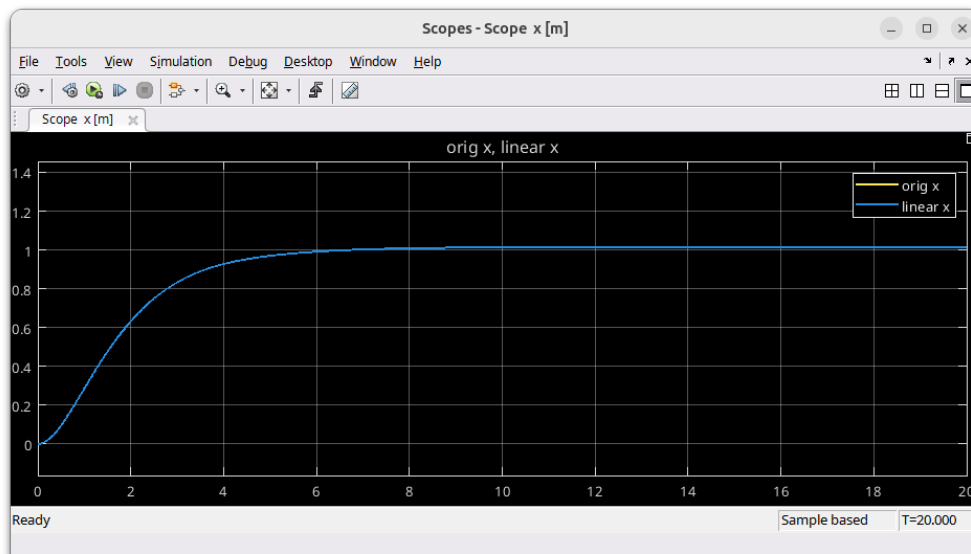
S póly $p = [-19, -11 + 3i, -11 - 3i, -0.25]$ jsem schopen kyvadlo udržet v horní poloze. Rychlý pól v poloze -19 jsem zvolil tak, aby odpovídal pólu kyvadla v -18.98 , komplexně sdružené póly vyrovnávají padání kyvadla - jeho nestabilní pól v bodě 10.56 . Poslední pól jsem volil tak, aby se kyvadlo drželo v horní poloze s minimální změnou úhlu a zároveň co nejdříve došlo na stanovenou pozici. Výsledky jsou na obrázcích ?? a ??.



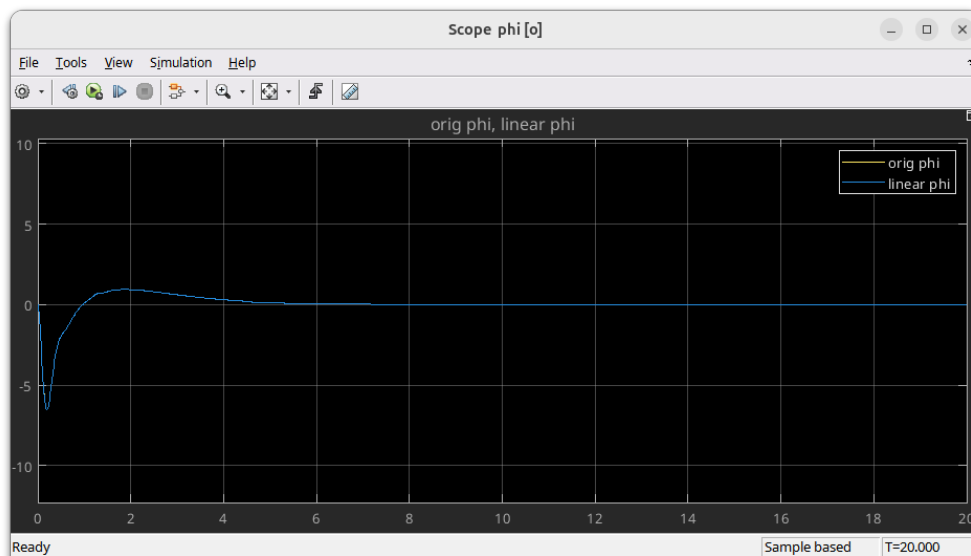
Obrázek 30: Zapojení stavové zpětné vazby s předfiltrem v Simulinku



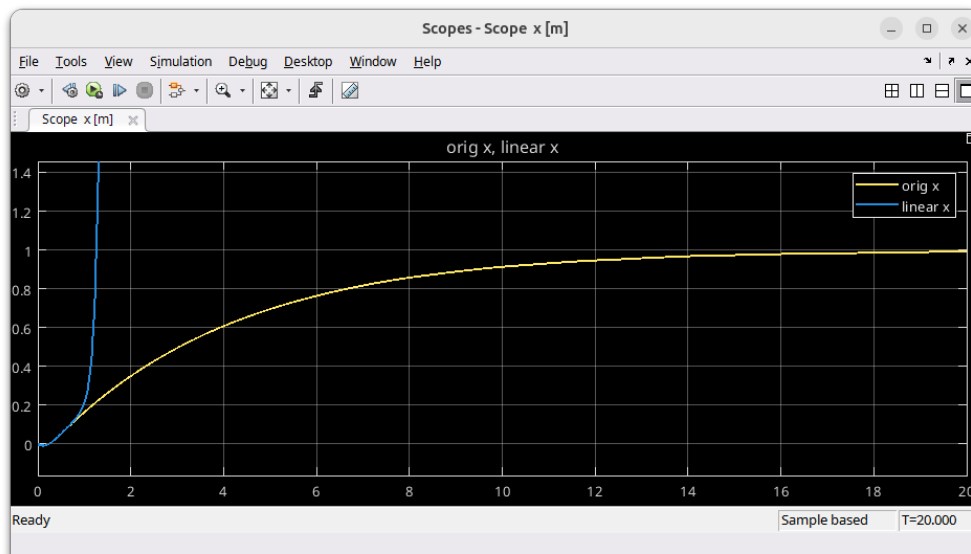
Obrázek 31: Úhel kyvadla s neodladěnými póly



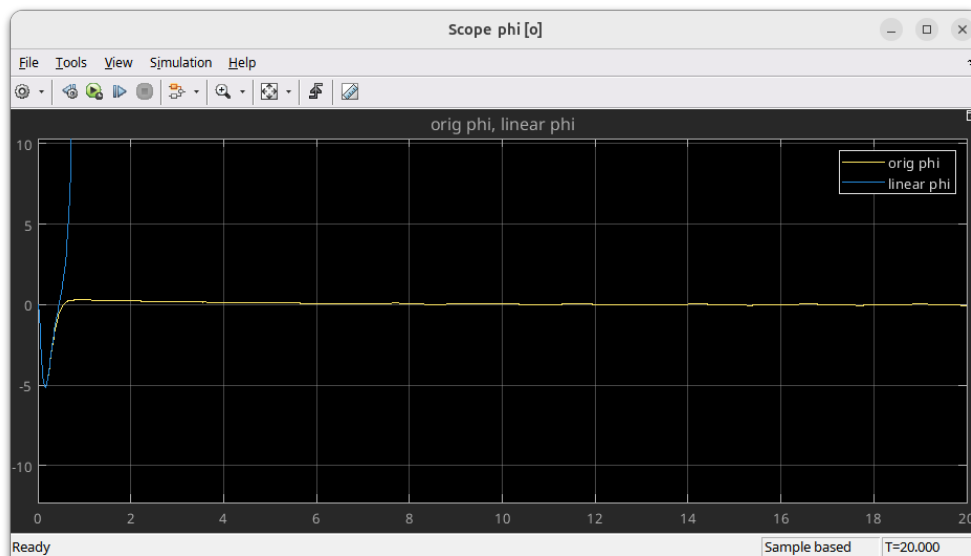
Obrázek 32: Poloha vozíku se stavovou zpětnou vazbou



Obrázek 33: Úhel kyvadla se stavovou zpětnou vazbou



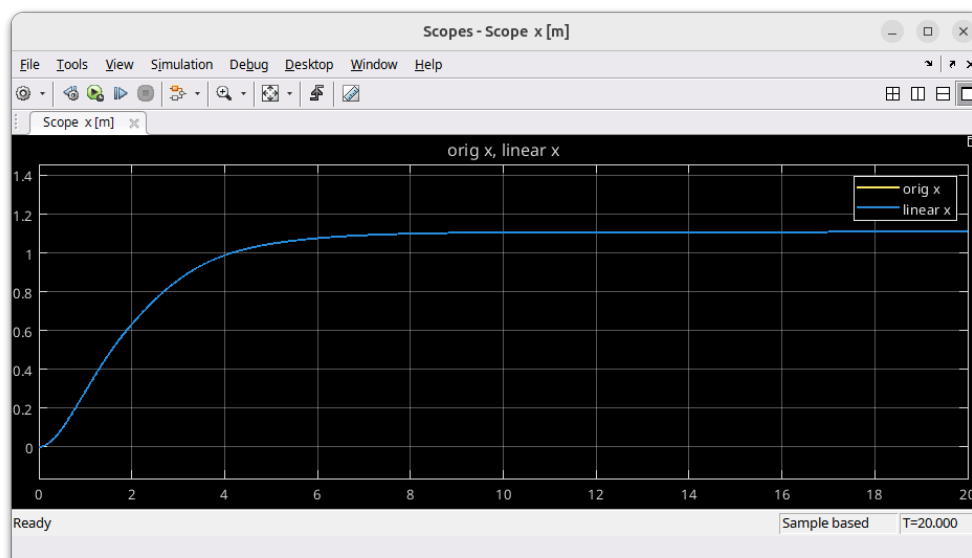
Obrázek 34: Stavová zpětná vazba pro horní polohu kyvadla s předfiltrem - poloha



Obrázek 35: Stavová zpětná vazba pro horní polohu kyvadla s předfiltrem - úhel

7.1.3. Problémy implementace s předfiltrem

Implementace s předfiltrem je ovšem náchylná na poruchy, kvůli kterým vzniká ustálená odchylka, viz ??, kde jsem přidal step o hodnotě 1 v čase 2. Proto je potřeba implementovat integrální řízení.



Obrázek 36: Ustálená odchylka jako reakce na poruchu

7.2. Integrální řešení stavové zpětné vazby

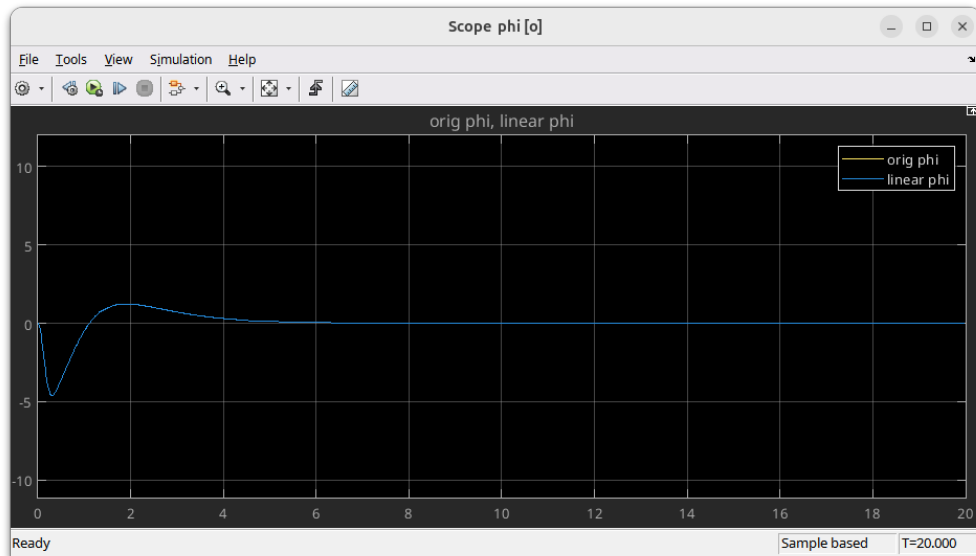
Pro integrální řešení odstraním matici $\mathbf{M}$ a místo ní přidám integrátor za výstup polohy, výslednou zintegrovanou hodnotu vynásobím konstantou K_i a odečítám od výstupu z matice $\mathbf{K}$. Schéma je na obrázku ??.

V Matlabu musím vypočítat hodnotu K_i . Nejdříve vytvořím složené matice $\mathbf{A}$ a $\mathbf{B}$: do matice $\mathbf{A}$ přidám řádek s $-\mathbf{C} = [0 \ -1 \ 0 \ 0]$, protože integrální složkou chci doladit polohu. Zbytek složených matic doplním nulami. Matice $\mathbf{K}$, kterou opět dostanu funkcí `place`, bude mít tentokrát 5 hodnot - tou pátou bude K_i . Póly pro dolní polohu jsem zvolil jako $p = [-7 + 13.5160i, -7 - 13.5160i, -3, -2, -1]$ a pro horní polohu jako $p = [-19, -11 + 3i, -11 - 3i, -2, -0.5]$.

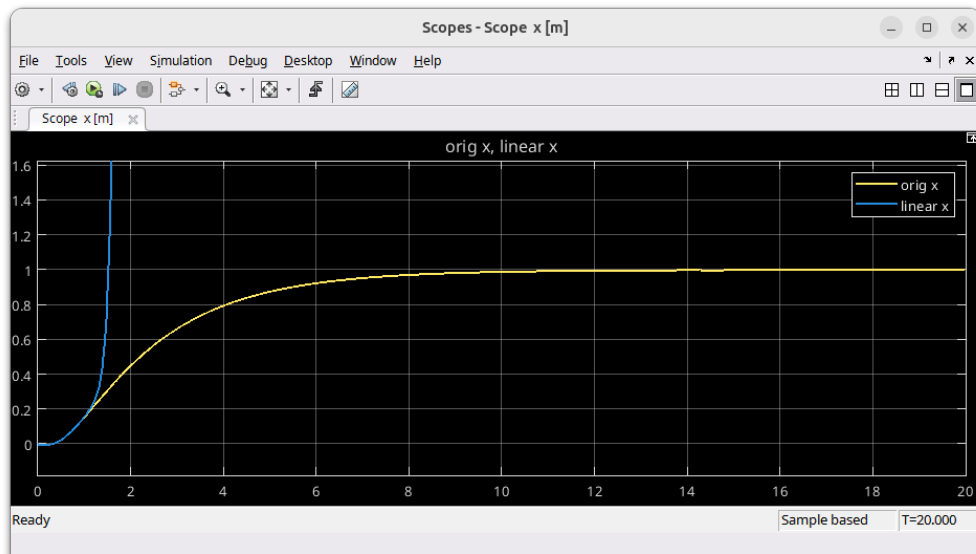
Integrální řešení je odolné i vůči konstantnímu působení síly některým směrem (mohu si to představit tak, že je rovina s kyvadlem nahnutá z kopce). Následují ukázky grafů s působící konstantní silou o hodnotě 2V pro dolní a horní polohu kyvadla.

7.3. Pozorovatel

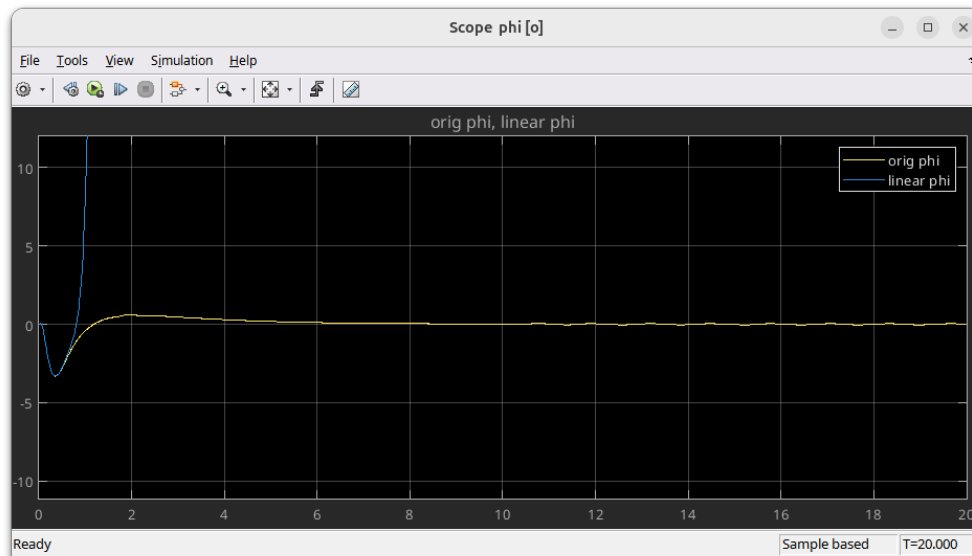
Obzvláště pro řízení reálného kyvadla je nutné implementovat pozorovatele, který bude určovat rychlost a úhlovou rychlost kyvadla - ty se totiž neměří senzorem. Pro pozorovatele



Obrázek 39: Stavová zpětná vazba pro dolní polohu: φ



Obrázek 40: Stavová zpětná vazba pro horní polohu: x



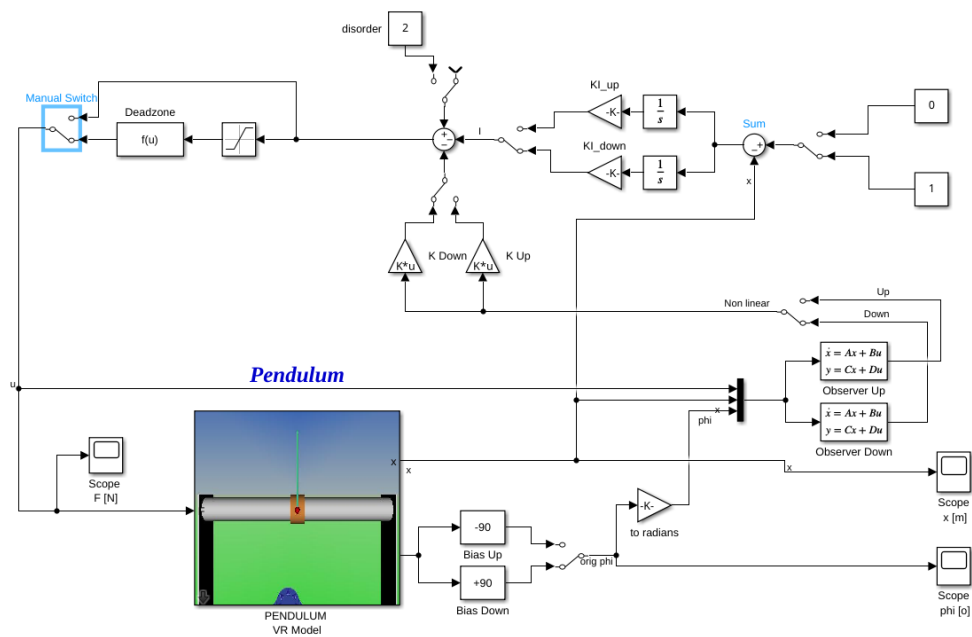
Obrázek 41: Stavová zpětná vazba pro horní polohu: φ

na horní i dolní polohu vyberu póly (volil jsem je ± 2 krát rychlejší než rychlé póly regulátoru) a v Matlabu spočítám matici $\mathbf{L}$ pomocí $\mathbf{L} = \text{place}(\mathbf{A}', \mathbf{C}', \mathbf{p})'$. Následně zapojím do Simulinku jako na obrázku ??.

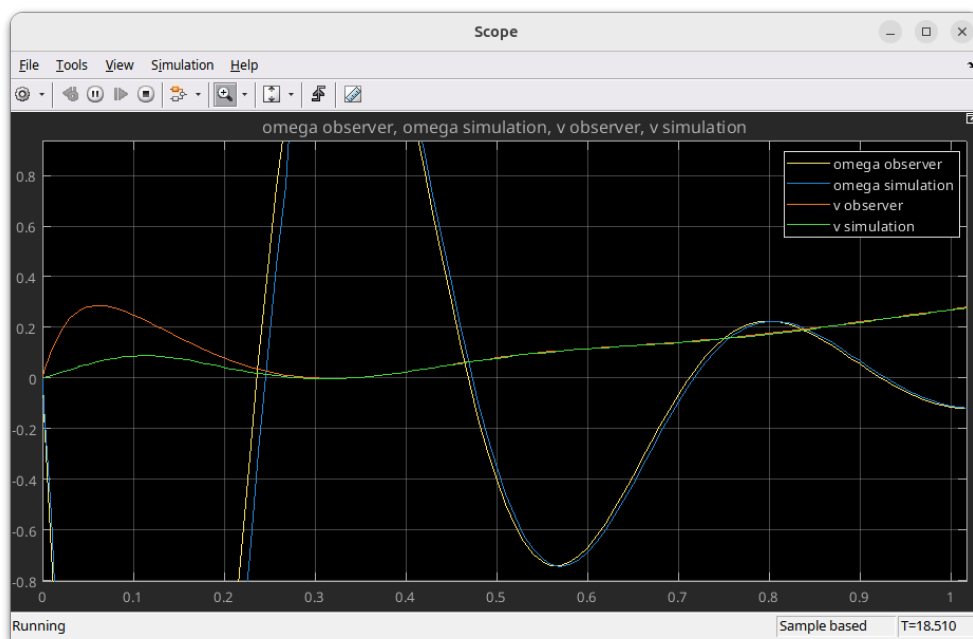
Zapojení pozorovatele jsem otestoval tak, že jsem odpojil zpětnou vazbu, do vozíku poslal sinusový signál, nastavil kyvadlo na -60° stupňů namísto -90° a sledoval, jestli pozorovatel dorovná signál z VR modelu, což se také stalo, viz obrázek ??.

7.3.1. Rychlejší přechod

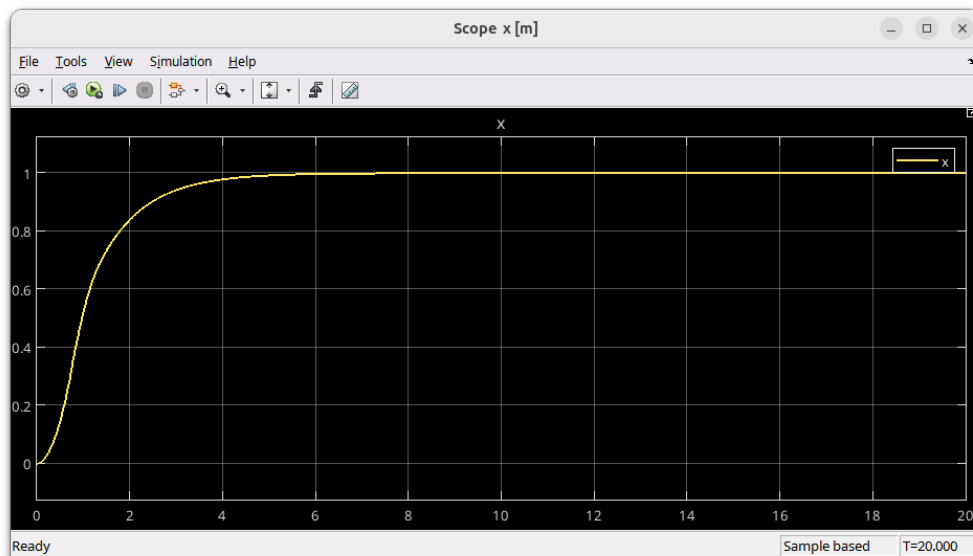
S pozorovatelem vyzkouším ještě volbu pólů pro co nejrychlejší přechod bez ohledu na kyvadlo, zvolil jsem $\mathbf{p} = [-8 + 13.5i, -8 - 13.5i, -10, -8, -1]$. Výsledky jsou na obrázcích ?? a ??.



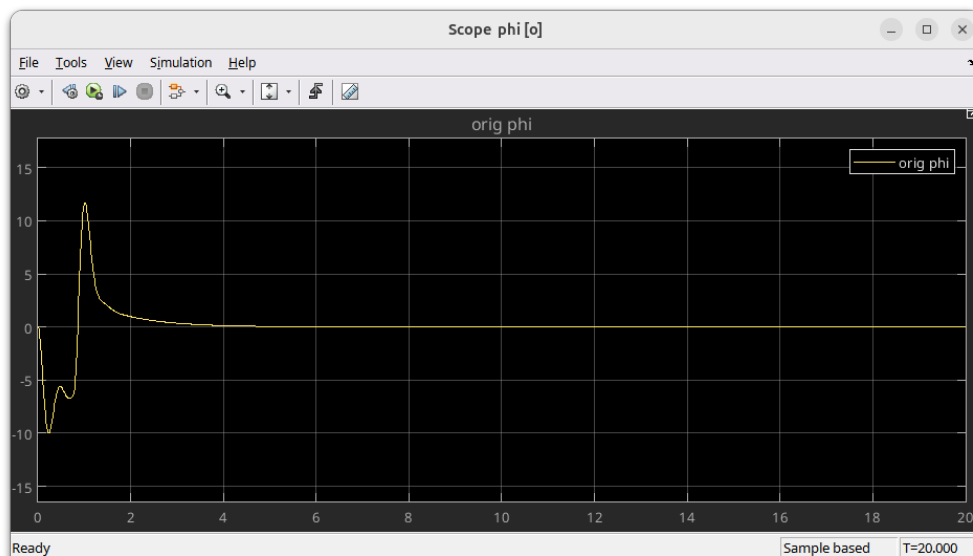
Obrázek 42: Zapojení pozorovatele v Simulinku



Obrázek 43: Testování pozorovatele - graf rychlosti a úhlové rychlosti



Obrázek 44: Rychlá regulace na bod 1 - poloha



Obrázek 45: Rychlá regulace na bod 1 - úhel

8. Navazující úloha - práce se skutečným lineárním kyvadlem

Jako navazující úlohu jsem si vybral řízení lineárního kyvadla, které máme k dispozici v laboratoři. Práce probíhá podobně jako v simulaci, tedy vytvářím program skrz Simulink, který za běhu ovládá reálné kyvadlo a vrací mi polohu a úhel kyvadla. Oproti simulaci má kyvadlo ovšem jiné vlastnosti, kterým budu muset přizpůsobit své regulátory.

8.1. Identifikace systému

Nejdříve je nutné identifikovat systém. Rozhodl jsem se pro zjištění parametrů kyvadla, abych dostal nové matice **A** a **B** a mohl použít stejné výpočty, jako v simulaci, pouze s novými maticemi. Přípustné hodnoty vstupního napětí jsou v rozsahu $u \in [-1, 1]$, ale reálné napětí je desetkrát větší, tedy $u \in [-10, 10]$ [V]. Deadzone jsem postupným zvyšováním napětí identifikoval přibližně na hodnotu 0.14.

Co se samotných veličin týče, tak délku kyvadla jsem změřil na $l = 0.11\text{m}$ a vzdálenost od konce kyvadla k jeho těžišti na $l_{cm} = 0.04\text{m}$. Hmotnost kyvadla jsem zvažil kuchyňskou váhou jako $m = 0.157\text{kg}$ a hmotnost vozíku jako $M = 0.55\text{kg}$.

Dále jsem potřeboval zjistit moment hybnosti kyvadla. Zabrzdil jsem vozík a nechal kyvadlo volně kmitat. Perioda mezi kmity vyšla jako $T = 0.58\text{s}$, z čehož dostávám úhlovou rychlost $\omega = \frac{2\pi}{T} = 10.83\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$. Moment hybnosti spočítám jako $J = \frac{mgl_{cm}}{\omega^2} = 5.64 \cdot 10^{-4}\text{kg} \cdot \text{m}^{-2}$.

Pro konstantu tření vozíku vezmu opět graf, při kterém kyvadlo volně kmitá. Vyberu si první a pátý kmit, vypočítám logaritmus podílu jejich amplitud a vydělím 5: $\Lambda = \frac{1}{5} \ln \left(\frac{\Lambda_1}{\Lambda_5} \right) = \frac{1}{5} \ln \left(\frac{1.655}{1.215} \right) = 0.174$

Už mi chybí pouze konstanta tření vozíku a podíl vstupního napětí vůči působící síle. Pro test odmontuji kyvadlo, aby neovlivňovalo pohyb vozíku. Chci provést přechodový děj - do vozíku pustím konstantní napětí $U_{in} = 4\text{V}$ po dobu 1.6s. Zjistím čas $\tau = 0.26\text{s}$, za který vozík dosáhne 63% rychlosti. Konstantu tření vozíku spočítám jako $b = \frac{M}{\tau} = 2.12$. Podíl vstupního napětí vůči působící síle získám jako $k_f = b \frac{v_{max}}{U_{in}} = 2.96\text{N} \cdot \text{V}^{-1}$.

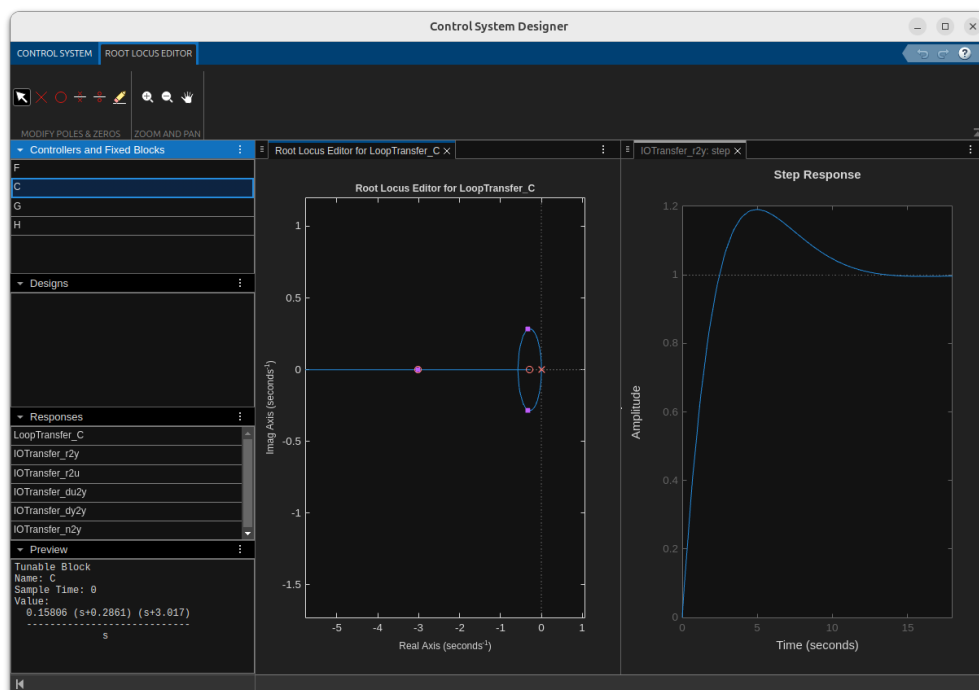
8.2. PID regulátor polohy s tlumením kmitů

Schéma zapojení zůstává stejné, jako v simulaci. Získal jsem nové matice představující kyvadlo, takže pomocí nástroje `rltool` odladím hodnoty regulátoru pro pohyb vozíku a pro tlumení kyvadla. Grafy lze vidět na obrázcích ?? a ??.

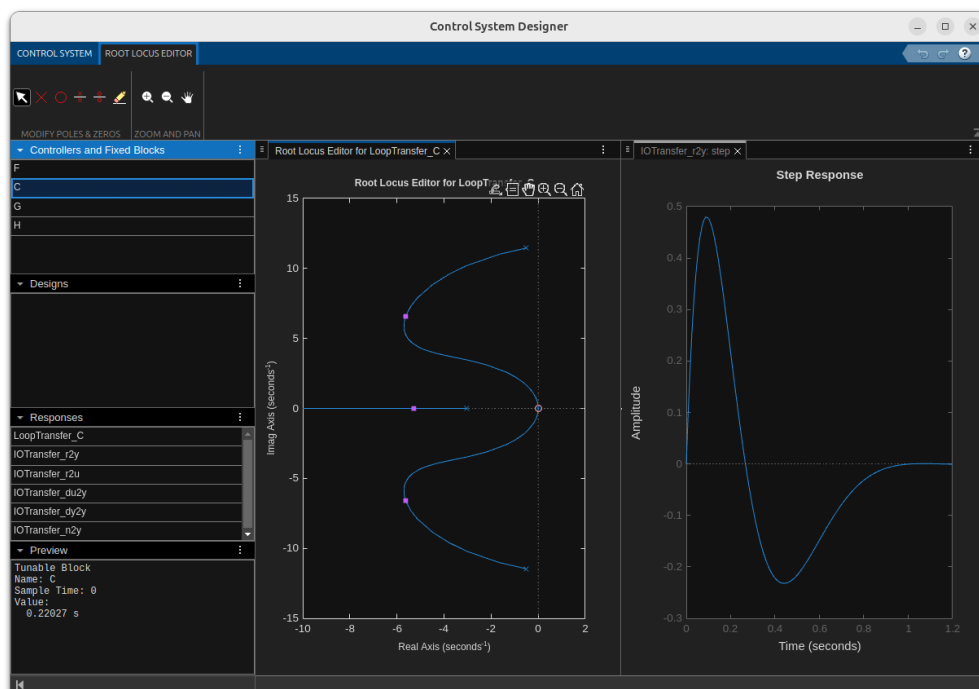
Dále uvádím grafy ukazující samotný pohyb kyvadla bez zapnutého tlumení kmitů ?? a s tlumením kmitů ??.

8.3. Stavová zpětná vazba

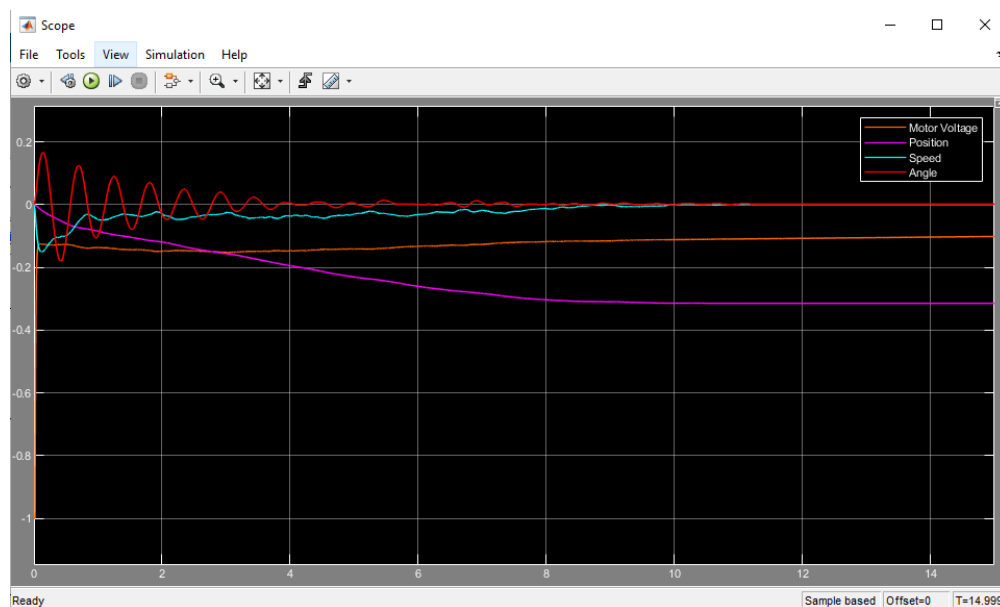
Pro obě řešení jsem rovnou zvolil metodu s integrálním řešením a s pozorovatelem, protože jsou nejefektivnější.



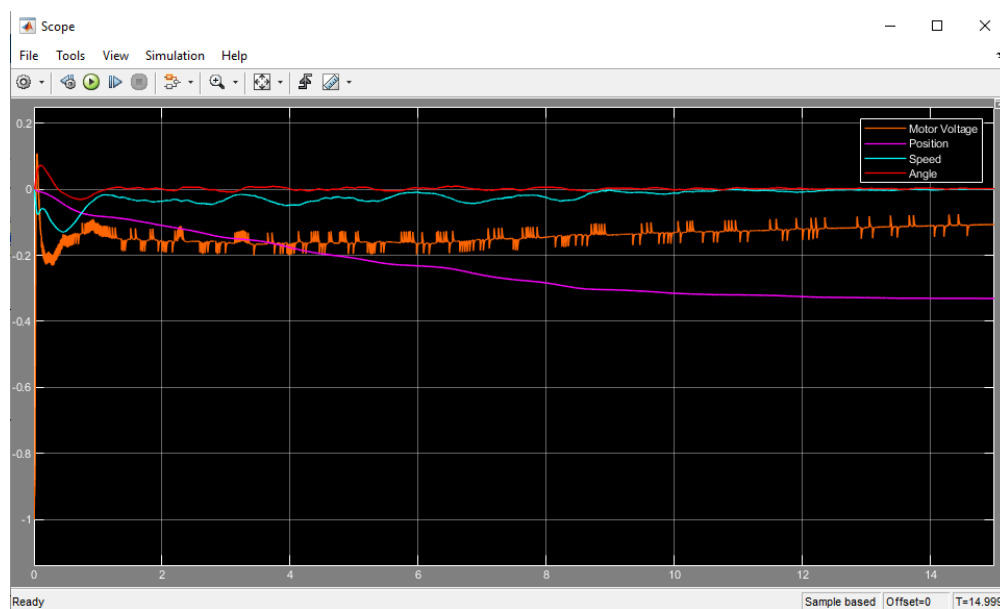
Obrázek 46: Hledání parametrů PID regulátoru pomocí rltool



Obrázek 47: Hledání parametrů D regulátoru pomocí rltool



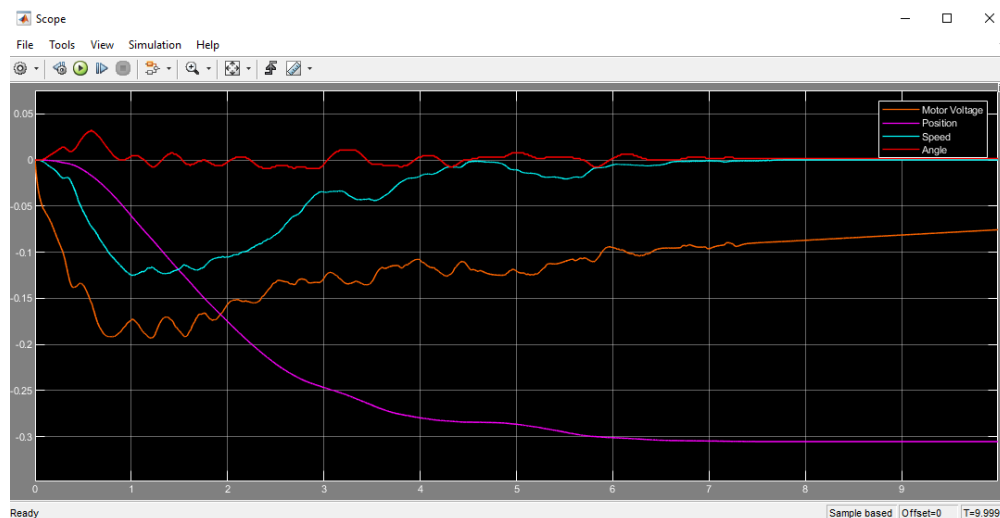
Obrázek 48: PID regulátor polohy kyvadla bez tlumení kmitů



Obrázek 49: PID regulátor polohy kyvadla s tlumením kmitů

8.3.1. Dolní poloha

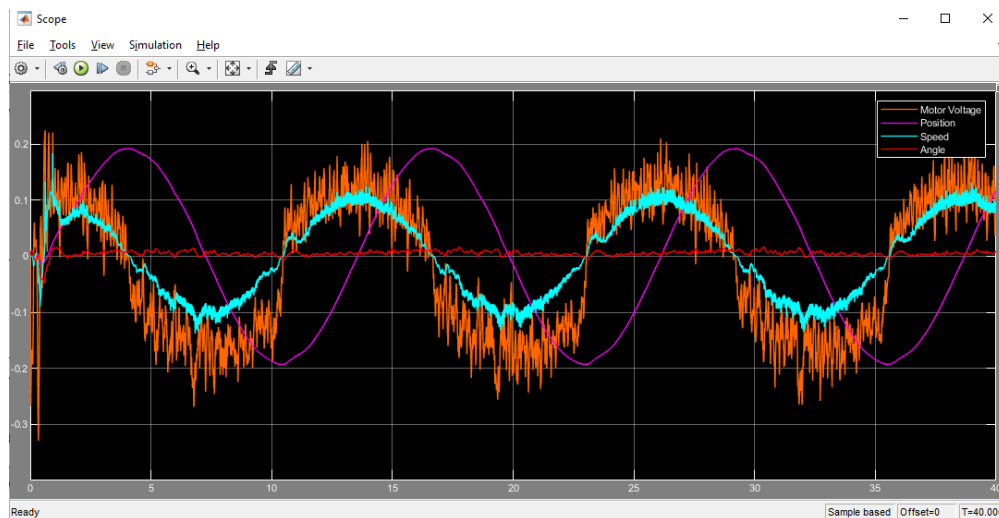
Reálné kyvadlo má v dolní poloze následující póly: $0, -3.0172, -0.5191 \pm 11.4508i$. Stejným postupem jako v simulaci si vyberu následující póly pro stavové řízení s integrální složkou: $p = [-9 + 11.4508i, -9 - 11.4508i, -4, -1, -3]$. Výsledný graf pro regulaci na bod -0.3 je na obrázku ??.



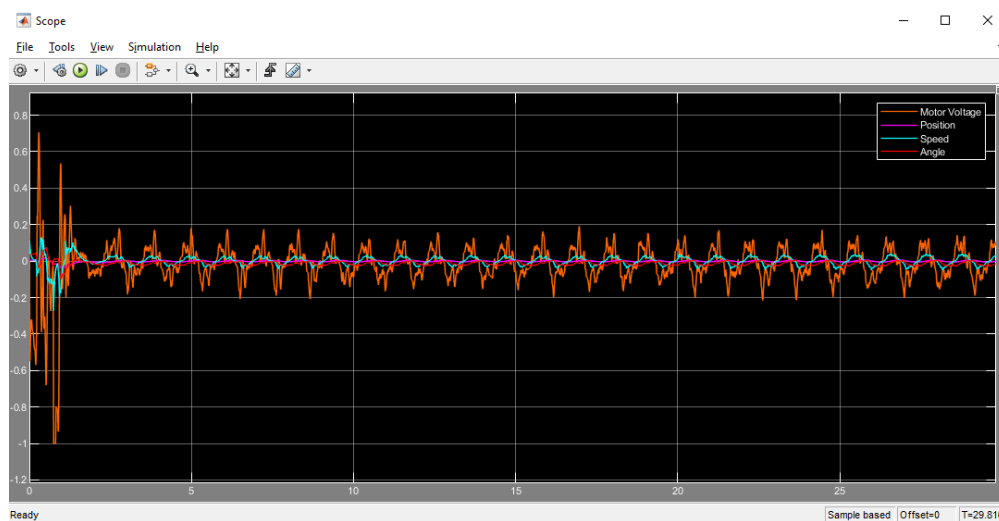
Obrázek 50: Stavová zpětná vazba pro dolní polohu kyvadla

8.3.2. Horní poloha

Pro horní polohu má kyvadlo následující póly: $0, -2.9651, -12.1210, 11.0306$. Pro regulátor si vyberu póly $-15, -11 \pm 3i, -4, -2$. Výsledek pro řízení kyvadla v horní poloze, když jsem mu jako referenci dával sinusový signál s amplitudou 0.2 a frekvencí $0.5 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ je na obrázku ??. Graf pro regulaci v bodě nula, když jsem k signálu přidával poruchu o velikosti $d = 2V$ je na obrázku ??.



Obrázek 51: Stavová zpětná vazba pro horní polohu kyvadla



Obrázek 52: Stavová zpětná vazba pro horní polohu kyvadla s poruchou

Reference

- [1] Prof. Martin Hromčík. *Inverzni_kyvadlo_new.pdf*.